

2026-04-12

编号 01

题目

设三阶矩阵 A , $|A| = 3$ 。将 A 的第 1、2 行互换, 再将第 1 行的 2 倍加到第 2 行, 得到矩阵 B 。求 $|A + B|$ 。

2026-04-12

编号 01

正确解法

将题述行变换写成左乘初等矩阵。

设交换第 1、2 行对应的初等矩阵为

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

将第 1 行的 2 倍加到第 2 行对应的初等矩阵为

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$B = E_2 E_1 A = PA, \quad P = E_2 E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A + B = A + PA = (E + P)A.$$

从而

$$|A + B| = |E + P| |A|.$$

计算

$$E + P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

故

$$|E + P| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(3 - 1) = 4.$$

所以

$$|A + B| = 4 \cdot 3 = 12.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**行变换对应左乘初等矩阵；行列式满足 $|XY| = |X||Y|$ 。本题先化为 $A + B = (E + P)A$ 再求行列式。
- **易错点：** $|A + B| \neq |A| + |B|$ 。行列式对矩阵加法不满足分配律，必须先转化为乘积形式。
- **关联知识：**对矩阵 A 做行变换时，新矩阵恒可写成 PA ；若做列变换，则应写成 AQ 。左右乘位置不能混淆。

2026-04-12

编号 02

题目

设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^2 - AB = E$, 求 $r(AB - BA + 2A)$ 。

2026-04-12

编号 02

正确解法

由已知式提取左公因子，得

$$A(A - B) = E.$$

由于方阵存在右逆必可逆，故 A 可逆，且

$$A - B = A^{-1}.$$

右乘 A ，得

$$(A - B)A = EA = E.$$

展开可得

$$A^2 - BA = E.$$

而已知又给出

$$A^2 - AB = E.$$

两式相减，得

$$AB = BA.$$

于是

$$AB - BA + 2A = 2A.$$

又因 A 可逆，所以 $r(A) = n$ ，从而

$$r(AB - BA + 2A) = r(2A) = r(A) = n.$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理**: 若 n 阶方阵 A 满足 $AX = E$ 或 $XA = E$, 则 A 可逆。可逆矩阵满秩, 即 $r(A) = n$ 。
 - **易错点**: 不能一开始就默认 $AB = BA$ 。本题中交换性是由 $A(A - B) = E$ 推出 A 可逆后, 再严格推得的。
 - **关联知识**: 矩阵秩在左乘或右乘可逆矩阵时保持不变; 数乘非零常数也不改变秩, 即 $r(kA) = r(A) (k \neq 0)$ 。

2026-04-12

编号 03

题目

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = (E - A)(E + 2A)^{-1},$$

求 $(B - E)^{-1}$ 。

2026-04-12

编号 03

正确解法

先化简 $B - E$:

$$B - E = (E - A)(E + 2A)^{-1} - E.$$

将 E 写成 $(E + 2A)(E + 2A)^{-1}$, 得

$$\begin{aligned} B - E &= (E - A)(E + 2A)^{-1} - (E + 2A)(E + 2A)^{-1} \\ &= [(E - A) - (E + 2A)](E + 2A)^{-1} \\ &= -3A(E + 2A)^{-1}. \end{aligned}$$

因此

$$(B - E)^{-1} = [-3A(E + 2A)^{-1}]^{-1} = (E + 2A)(-3A)^{-1}.$$

注意 $(-3A)^{-1} = -\frac{1}{3}A^{-1}$, 故

$$(B - E)^{-1} = -\frac{1}{3}(E + 2A)A^{-1}.$$

又因为 A 与 A^{-1} 可交换,

$$(E + 2A)A^{-1} = A^{-1} + 2E,$$

于是

$$(B - E)^{-1} = -\frac{1}{3}(A^{-1} + 2E).$$

下面求 A^{-1} 。设

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix},$$

由 $AA^{-1} = E$ 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6+a & 1 & 0 \\ 3+6a+b & 6+c & 1 \end{pmatrix} = E.$$

比较对应元素, 得

$$a = -6, \quad c = -6, \quad b = 33.$$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 1 & 0 \\ 33 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

代入可得

$$\begin{aligned} (B - E)^{-1} &= -\frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 1 & 0 \\ 33 & -6 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 0 \\ 33 & -6 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -11 & 2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 逆矩阵反序律 $(XY)^{-1} = Y^{-1}X^{-1}$; 统一右因式时应写成 $E = (E + 2A)(E + 2A)^{-1}$ 。
- **易错点:** 提公因式时左右次序必须一致, 矩阵乘法不可交换; 另一个高频错误是把 $(-3A)^{-1}$ 错写成 $-3A^{-1}$ 。

- **关联知识：**单位下三角矩阵的逆仍是单位下三角矩阵，可通过待定系数法或初等行变换快速求出。

2026-04-12

编号 04

题目

设方阵 A 满足 $A^2 + 3A + 3E = O$, 求 $(A + E)^{-1}$ 。

2026-04-12

编号 04

正确解法

由已知

$$A^2 + 3A + 3E = O,$$

移项得

$$A^2 + 3A + 2E = -E.$$

左端可因式分解为

$$(A + E)(A + 2E) = -E.$$

于是

$$(A + E)[-(A + 2E)] = E.$$

因为 $A + E$ 与 $A + 2E$ 都是 A 的多项式, 彼此可交换, 所以同时有

$$[-(A + 2E)](A + E) = E.$$

故 $-(A + 2E)$ 就是 $A + E$ 的逆矩阵, 即

$$(A + E)^{-1} = -A - 2E.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 同一矩阵的多项式之间可交换, 因此对 $A^2 + 3A + 2E$ 可按标量多项式方式分解为 $(A + E)(A + 2E)$ 。
- **易错点:** 原式是 $A^2 + 3A + 3E = O$, 需先移项化成 $A^2 + 3A + 2E = -E$, 不能直接错分解成 $(A + E)(A + 2E) = O$ 。

- **关联知识：**若能构造出 $(A + E)X = E$ 且 $X(A + E) = E$ ，则 $X = (A + E)^{-1}$ 。对方阵而言，一侧逆通常即可推出可逆，但书写时最好说明理由。

2026-04-12

编号 05

题目

设 J 为 n 阶方阵，主对角线上方第一条副对角线元素全为 1，其余元素全为 0。令

$$A = E + J + J^2 + \cdots + J^{n-1},$$

求 A^{-1} 。

2026-04-12

编号 05

正确解法

矩阵 J 是严格上三角矩阵，因此它是幂零矩阵，满足

$$J^n = O.$$

考虑乘积

$$(E - J)(E + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}).$$

按分配律展开，得

$$\begin{aligned} & (E + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}) - (J + J^2 + \cdots + J^{n-1} + J^n) \\ &= E - J^n = E. \end{aligned}$$

故

$$(E - J)A = E.$$

又因为 E 与 J 可交换，上式同样可写出

$$A(E - J) = E.$$

因此

$$A^{-1} = E - J.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：严格上三角矩阵必幂零，故本题中 $J^n = O$ ；再利用矩阵版等比求和公式 $(E - J)(E + J + \cdots + J^{n-1}) = E - J^n$ 。
- **易错点**：不要把结论机械记成“和式的逆是首尾相减”。关键前提是 $J^n = O$ 且各项都是同一个矩阵 J 的幂，因此可以交换。

- **关联知识：**若 N 为幂零矩阵，常见结论有 $(E - N)^{-1} = E + N + N^2 + \cdots + N^{m-1}$ （其中 $N^m = O$ ）。这是考研线代高频模型。

2026-04-12

编号 06

题目

设四阶行列式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & x & 4 & 1 \\ 3 & 4 & x & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix},$$

求展开式中 x^2 项的系数。

2026-04-12

编号 06

正确解法

矩阵中含 x 的元素只有 $a_{22} = x$ 与 $a_{33} = x$ 。要得到 x^2 项，必须在行列式展开中同时选取这两个元素。

按广义 Laplace 展开，取第 2、3 行与第 2、3 列对应的子式：

$$M = \begin{vmatrix} x & 4 \\ 4 & x \end{vmatrix} = x^2 - 16.$$

删去第 2、3 行与第 2、3 列后，余下的余子式为

$$N = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 16 = -13.$$

符号因子为

$$(-1)^{(2+3)+(2+3)} = (-1)^{10} = 1.$$

因此对应部分为

$$f(x) \text{ 中由这两行两列产生的项} = 1 \cdot M \cdot N = (x^2 - 16)(-13).$$

故 x^2 项的系数为

$$-13.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**求某一特定高次项系数时，应只保留能产生该次数的含参元素组合。广义 Laplace 展开公式为“所取子式乘对应代数余子式”。

- **易错点：**余子式前必须乘符号因子 $(-1)^{\sum i_k + \sum j_k}$ 。另一个高频错误是删行删列后把剩余元素的相对位置写错。
- **关联知识：**若参数只出现在少数几个位置，优先用“按参数元素定位取项”的方法求系数，而不要把整个四阶行列式完整展开。

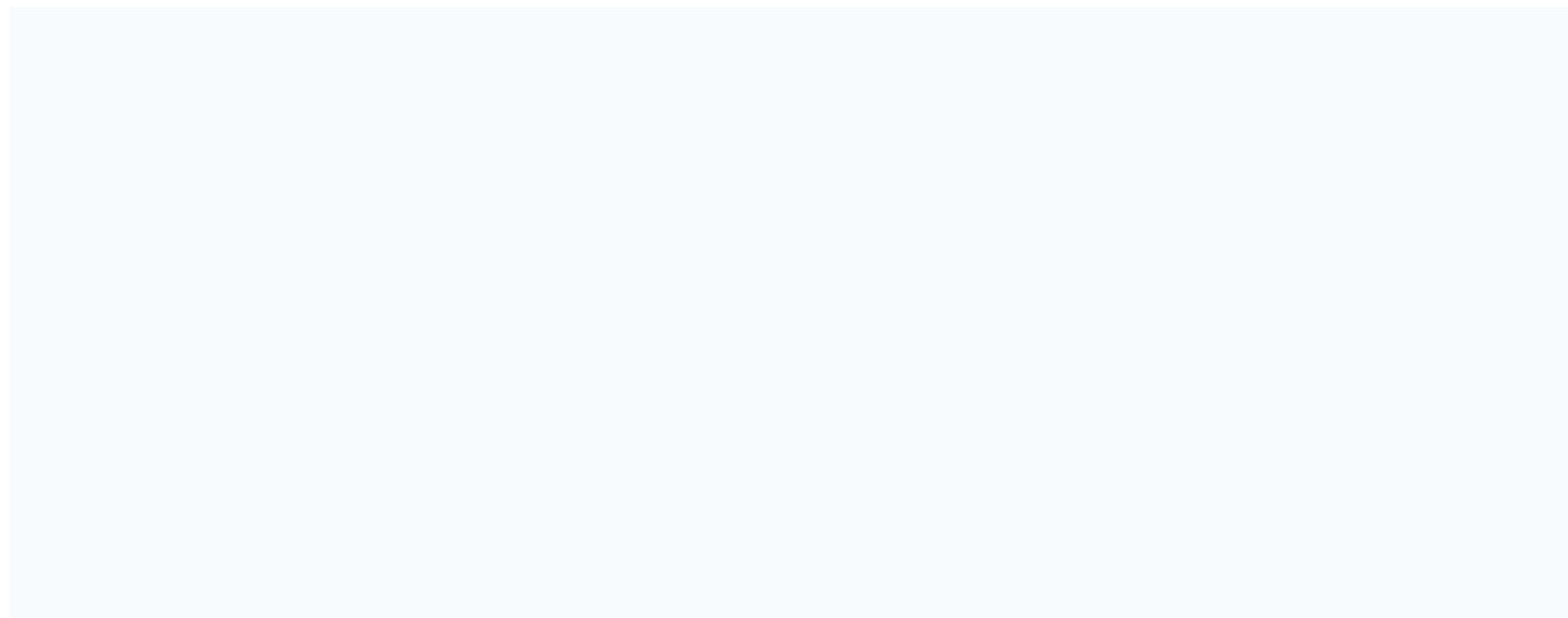
2026-04-12

编号 07

题目

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$



2026-04-12

编号 07

正确解法

该行列式各行元素之和都等于 6，适合先做行变换化简。

对行列式作变换

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2 + R_3 + R_4,$$

则

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

提出第一行公因子 6，得

$$D = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

再作行变换

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1,$$

得

$$D = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

此时为上三角行列式，故

$$D = 6 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -48.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**行列式经“某行加上其他行的线性组合”数值不变；上三角行列式等于主对角线元素的乘积。
- **易错点：**提取第一行公因子后，后续行变换要在新矩阵上继续做。不要把“矩阵初等变换”和“行列式值变化规则”混淆。
- **关联知识：**对角元相同、非对角元相同的数值矩阵，常可先利用“各行和相等”构造一行常数，再迅速化为三角形。

2026-04-12

编号 08

题目

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

求使 A 与 B 不等价的 a 的值。

2026-04-12

编号 08

正确解法

同型矩阵等价当且仅当秩相等，因此本题要求

$$r(A) \neq r(B).$$

先计算两个行列式。

对 A 按第一行展开：

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 3 & a+2 \\ a & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & a+2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & a \end{vmatrix} \\ &= (-6 - a^2 - 2a) - 2(-4 - a - 2) + (2a - 3) \\ &= -a^2 + 2a + 3 \\ &= -(a - 3)(a + 1). \end{aligned}$$

对 B 按第一行展开：

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} a & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} -1 & a \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (2a + 1) - (-3) + a(1 - a) \\ &= -a^2 + 3a + 4 \\ &= -(a - 4)(a + 1). \end{aligned}$$

若 $|A| \neq 0$ ，则 $r(A) = 3$ ；若 $|B| \neq 0$ ，则 $r(B) = 3$ 。故只需检查使行列式为零的临界值

$$a = 3, 4, -1.$$

当 $a = 3$ 时, $|A| = 0$, $|B| \neq 0$, 故

$$r(A) < 3, \quad r(B) = 3,$$

于是 $r(A) \neq r(B)$ 。

当 $a = 4$ 时, $|A| \neq 0$, $|B| = 0$, 同理有 $r(A) \neq r(B)$ 。

当 $a = -1$ 时, 两者行列式都为 0, 需继续验秩。

代入 $a = -1$ 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

其二阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故 $r(A) = 2$ 。

又

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

其中前两行互为相反数, 而

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

故 $r(B) = 2$ 。

于是 $a = -1$ 时仍有 $r(A) = r(B)$, 两矩阵等价。

综上, 所求为

$$a = 3 \quad \text{或} \quad a = 4.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：同型矩阵等价 $\iff$ 秩相等。对三阶矩阵，先用行列式判断是否满秩，再对退化参数继续查二阶子式。
- **易错点**：公共零点 $a = -1$ 不能直接判“不等价”。当两个行列式同时为 0 时，必须继续比较具体秩值。
- **关联知识**：判秩常用顺序是“先看最高阶子式，再降一阶检查”。这比盲目做大量行变换更稳、更快。

2026-04-12

编号 09

题目

设

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]$$

为 n 阶方阵, $|A| = 1$,

$$B = [\alpha_n, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n-1}],$$

求 $|A - B|$ 。

2026-04-12

编号 09

正确解法

矩阵 B 可看作将 A 的列向量循环右移一位，因此存在循环置换矩阵 P ，使得

$$B = AP.$$

于是

$$A - B = A - AP = A(E - P).$$

由行列式乘法公式得

$$|A - B| = |A| |E - P|.$$

又已知 $|A| = 1$ ，所以

$$|A - B| = |E - P|.$$

下面考察 $E - P$ 。由于 P 是循环置换矩阵，其每一列恰有一个元素为 1，故 $E - P$ 的各列之和为零向量，即列向量线性相关。

因此

$$|E - P| = 0.$$

从而

$$|A - B| = 1 \cdot 0 = 0.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若矩阵的列向量线性相关，则其行列式为 0。本题先写成 $A - B = A(E - P)$ ，再用 $|XY| = |X||Y|$ 。

- **易错点：** $|A - B| \neq |A| - |B|$ 。行列式只对乘法有乘法公式，对加减法没有对应的分配公式。
- **关联知识：**列循环置换通常可写成右乘置换矩阵；行循环置换则应写成左乘置换矩阵，左右位置要分清。

2026-04-12

编号 10

题目

设

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$$

为四阶矩阵，经初等行变换变为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

求满足

$$A = (\alpha_1, \alpha_2)K$$

的矩阵 K 。

2026-04-12

编号 10

正确解法

由于 A 经过的是初等行变换，列向量之间的线性关系保持不变。因此在 B 中各列如何由前两列线性表示，在 A 中也完全相同。

观察 B 的列向量：

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

于是有

$$\beta_3 = -\beta_1 + 2\beta_2, \quad \beta_4 = 2\beta_1 + 3\beta_2.$$

故在原矩阵中同样成立

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \alpha_4 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2.$$

而显然

$$\alpha_1 = 1\alpha_1 + 0\alpha_2, \quad \alpha_2 = 0\alpha_1 + 1\alpha_2.$$

因此

$$A = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

所以

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理**：初等行变换不改变列向量之间的线性关系，因此行最简形中非主元列对主元列的表示系数，可直接迁移回原矩阵。
 - **易错点**：只有“行变换”保持列关系，“列变换”保持行关系，二者不能混用。另需注意矩阵维数： (α_1, α_2) 为 4×2 ，故 K 必为 2×4 。
 - **关联知识**：行最简形中主元列对应极大线性无关组，非主元列坐标正是表示系数，这一结论在线性表示与秩的题中非常高频。

2026-04-12

编号 11

题目

求与

$$\alpha_1 = (1, 2, 3, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, 1, 2)^T, \quad \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$$

都正交的单位向量。

2026-04-12

编号 11

正确解法

设所求向量为

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T.$$

由“与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交”得

$$\alpha_i^T x = 0 \quad (i = 1, 2, 3).$$

故满足齐次线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} x = 0.$$

对系数矩阵作行变换：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} &\xrightarrow{R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & 2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{R_1 - 2R_2, R_3 + 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{R_3/8, R_1 + 5R_3, R_2 - 2R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_4 = 0. \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = t$, 则

$$x_1 = -t, \quad x_2 = -t, \quad x_4 = 0.$$

故通解为

$$x = t(-1, -1, 1, 0)^T.$$

取基础解向量

$$\eta = (-1, -1, 1, 0)^T.$$

其长度为

$$\|\eta\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

所以所求单位向量为

$$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1, 0)^T = \pm \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right)^T.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**与若干向量都正交的问题，本质是求由这些向量作行组成的矩阵的零空间，再把非零解单位化。
- **易错点：**求出方向向量后还没结束，题目要求“单位向量”，必须再除以模长；另外答案应写成 $\pm$ 两个方向。
- **关联知识：**若齐次方程组有一个自由变量，则解空间是一维；任一非零解都可作为基础解向量，再通过单位化得到标准正交方向。

2026-04-12

编号 12

题目

求 $\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$ 在 $[0, \pi]$ 上的全体连续原函数 $F(x)$ 。

2026-04-12

编号 12

正确解法

先求不定积分。由于 $x = \frac{\pi}{2}$ 处 $\tan x$ 无定义，应分别在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 与 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上积分。

将分子分母同除以 $\cos^2 x$ ，得

$$\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{1 + \tan^2 x + \tan^2 x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{1 + 2 \tan^2 x} dx.$$

令 $t = \tan x$ ，则 $dt = \sec^2 x dx$ ，于是

$$\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{1}{1 + 2t^2} dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2}t) + C.$$

故在每个不跨越 $\frac{\pi}{2}$ 的区间上都有

$$F(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C.$$

于是设

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C_1, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right), \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C_2, & x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]. \end{cases}$$

再由连续性确定常数关系。因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \arctan(\sqrt{2} \tan x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \arctan(\sqrt{2} \tan x) = -\frac{\pi}{2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(x) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4} + C_1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} F(x) = -\frac{\sqrt{2}\pi}{4} + C_2.$$

由 $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续, 得

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{4} + C_1 = -\frac{\sqrt{2}\pi}{4} + C_2, \quad C_2 = C_1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

记 $C_1 = C$, 则全体连续原函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right), \\ \frac{\sqrt{2}\pi}{4} + C, & x = \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + \frac{\sqrt{2}\pi}{2} + C, & x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]. \end{cases}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 三角代换的关键是将被积式化为 $\tan x$ 的有理式, 再令 $t = \tan x$ 。连续原函数若跨越代换奇点, 必须分区间积分后再用连续性拼接常数。
- **易错点**: 把整个 $[0, \pi]$ 上的原函数直接写成一个常数 C 的形式是错误的, 因为 $\tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处无定义, 主值反正切左右极限不同。
- **关联知识**: 若导函数在闭区间上连续, 则原函数必连续; 本题正是利用这一点在分段积分后确定 C_1, C_2 的关系。

2026-04-12

编号 13

题目设 $a < x < b$, 求

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

2026-04-12

编号 13

正确解法

先将根号内配方：

$$\begin{aligned}
 (x-a)(b-x) &= -x^2 + (a+b)x - ab \\
 &= -\left[x^2 - (a+b)x + ab\right] \\
 &= -\left[\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \frac{(a+b)^2}{4} + ab\right] \\
 &= \frac{(b-a)^2}{4} - \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.
 \end{aligned}$$

故原积分化为

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2}}.$$

令

$$u = x - \frac{a+b}{2}, \quad A = \frac{b-a}{2} > 0,$$

则 $du = dx$ ，于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int \frac{du}{\sqrt{A^2 - u^2}}.$$

利用标准积分公式

$$\int \frac{du}{\sqrt{A^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{A} + C,$$

得

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \arcsin \frac{x - \frac{a+b}{2}}{\frac{b-a}{2}} + C = \arcsin \frac{2x - a - b}{b - a} + C.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**先配方成 $A^2 - u^2$ 的标准形式，再套用 $\int \frac{du}{\sqrt{A^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{A} + C$ 。
- **易错点：** $(x - a)(b - x)$ 展开后首项是 $-x^2$ ，配方时必须先提出负号，否则常数项和平方项符号容易全错。
- **关联知识：**出现 $\sqrt{\text{二次式}}$ 时，优先判断能否化为 $A^2 - u^2$ 、 $u^2 + A^2$ 、 $u^2 - A^2$ 三类标准积分之一。

2026-04-12

编号 14

题目

设

$$\int \frac{x^2 + ax + 2}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

的结果中不含 $\arctan x$ 项, 求常数 a 的值。

2026-04-12

编号 14

正确解法

作部分分式分解:

$$\frac{x^2 + ax + 2}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

两边同乘 $(x+1)(x^2+1)$, 得

$$x^2 + ax + 2 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 1).$$

展开右端:

$$\begin{aligned} A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 1) &= Ax^2 + A + Bx^2 + Bx + Cx + C \\ &= (A + B)x^2 + (B + C)x + (A + C). \end{aligned}$$

比较系数, 得

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ B + C = a, \\ A + C = 2. \end{cases}$$

由前后两式消去 A, B , 可得

$$C = \frac{a+1}{2}.$$

积分时, 只有

$$\int \frac{C}{x^2+1} dx = C \arctan x$$

会产生 $\arctan x$ 项, 因此要使结果中不含 $\arctan x$ 项, 必须有

$$C = 0.$$

故

$$\frac{a+1}{2} = 0, \quad a = -1.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**二次不可约因式 $x^2 + 1$ 对应的部分分式分子必须设为一次式 $Bx + C$ 。其中 $\frac{C}{x^2 + 1}$ 的积分才产生 $\arctan x$ 项。
- **易错点：**把 $\frac{Bx + C}{x^2 + 1}$ 错设成 $\frac{C}{x^2 + 1}$ 会少未知量，导致比较系数错误；另一个高频错误是误认为 $\frac{Bx}{x^2 + 1}$ 也会积分出 $\arctan x$ 。
- **关联知识：** $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$ ，而 $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x + C$ 。要能区分“导数型分子”和“常数型分子”。

2026-04-12

编号 15

题目

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 满足

$$f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}, \quad F(0) = 1, \quad F(x) > 0,$$

求 $F(x)$ 。

2026-04-12

编号 15

正确解法

由“ $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数”知

$$F'(x) = f(x).$$

于是已知条件化为

$$F'(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}.$$

两边同乘 2, 得

$$2F(x)F'(x) = \frac{xe^x}{(1+x)^2}.$$

左端正是平方函数的导数, 因此

$$[F^2(x)]' = \frac{xe^x}{(1+x)^2}.$$

再注意到

$$\left(\frac{e^x}{1+x}\right)' = \frac{e^x(1+x) - e^x}{(1+x)^2} = \frac{xe^x}{(1+x)^2},$$

故有

$$[F^2(x)]' = \left(\frac{e^x}{1+x}\right)'.$$

积分得

$$F^2(x) = \frac{e^x}{1+x} + C.$$

代入初始条件 $F(0) = 1$, 得

$$1 = \frac{1}{1} + C, \quad C = 0.$$

所以

$$F^2(x) = \frac{e^x}{1+x}.$$

又因 $F(x) > 0$ ，故取正根：

$$F(x) = \sqrt{\frac{e^x}{1+x}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若 $F' = f$ ，则 $2FF' = (F^2)'$ 。本题的突破口是把 $f(x)F(x)$ 改写成平方函数导数。
- **易错点：**积分后先得到的是 $F^2(x)$ ，不是直接得到 $F(x)$ ；开方时还要结合 $F(x) > 0$ 选取正根。
- **关联知识：**遇到形如 $u u'$ 的结构，应优先联想到 $(u^2)'$ ；这类“凑导数”方法在微分方程与积分计算中都很常见。

2026-04-12

编号 16

题目

求

$$\int_{-1}^0 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[3]{1+x}} dx.$$

2026-04-12

编号 16

正确解法

令 $t = 1 + x$, 则 $dx = dt$ 。当 $x = -1$ 时 $t = 0$; 当 $x = 0$ 时 $t = 1$ 。原积分化为

$$\int_0^1 t^{-1/3} \ln t \, dt.$$

这是瑕积分, 应写成

$$\int_0^1 t^{-1/3} \ln t \, dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 t^{-1/3} \ln t \, dt.$$

对积分作分部积分。取

$$u = \ln t, \quad dv = t^{-1/3} \, dt,$$

则

$$du = \frac{1}{t} \, dt, \quad v = \frac{3}{2} t^{2/3}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int t^{-1/3} \ln t \, dt &= \frac{3}{2} t^{2/3} \ln t - \frac{3}{2} \int t^{-1/3} \, dt \\ &= \frac{3}{2} t^{2/3} \ln t - \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} t^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} t^{2/3} \ln t - \frac{9}{4} t^{2/3} + C. \end{aligned}$$

故原积分为

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{3}{2} t^{2/3} \ln t - \frac{9}{4} t^{2/3} \right]_{\varepsilon}^1.$$

其中

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{2/3} \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{t^{-2/3}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-(2/3)t^{-5/3}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-\frac{3}{2} t^{2/3} \right) = 0.$$

又有 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{2/3} = 0$, 故

$$\int_{-1}^0 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt[3]{1+x}} dx = \left(0 - \frac{9}{4} \right) - 0 = -\frac{9}{4}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 换元后先识别瑕积分, 再用分部积分处理 $\int_0^1 t^{-1/3} \ln t dt$ 。其中 $\ln t$ 优先取为 u 。
- **易错点**: 不能把下限 0 直接代入原函数, 必须先写成极限; 否则对 $t^{2/3} \ln t$ 的处理容易失去严格性。
- **关联知识**: $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha \ln t = 0 (\alpha > 0)$ 是常见极限结论, 可由洛必达法则或指数替换证明。

2026-04-12

编号 17

题目

计算累次积分

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx \int_0^{\sin x} (x^2 + y \cos x) \sqrt{1 - y^2} dy,$$

选项:

(A) $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $-\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}$.

2026-04-12

编号 17

正确解法

将积分拆为

$$I = I_1 + I_2,$$

其中

$$I_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x^2 dx \int_0^{\sin x} \sqrt{1-y^2} dy, \quad I_2 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx \int_0^{\sin x} y \sqrt{1-y^2} dy.$$

先看 I_1 。设

$$G(x) = \int_0^{\sin x} \sqrt{1-y^2} dy.$$

由于 $\sqrt{1-y^2}$ 是偶函数, 故对任意 u 有

$$\int_0^{-u} \sqrt{1-y^2} dy = - \int_0^u \sqrt{1-y^2} dy,$$

所以 $G(-x) = -G(x)$, 即 $G(x)$ 为奇函数。

而 x^2 为偶函数, 因此 $x^2 G(x)$ 为奇函数, 从而

$$I_1 = 0.$$

再算 I_2 。先求内层积分:

$$\int y \sqrt{1-y^2} dy.$$

令 $u = 1 - y^2$, 则 $du = -2y dy$, 故

$$\int y \sqrt{1-y^2} dy = -\frac{1}{2} \int u^{1/2} du = -\frac{1}{3} (1-y^2)^{3/2}.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\sin x} y \sqrt{1-y^2} dy &= \left[-\frac{1}{3}(1-y^2)^{3/2} \right]_0^{\sin x} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(1-\sin^2 x)^{3/2} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{3}|\cos x|^3.\end{aligned}$$

在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $\cos x \geq 0$, 故 $|\cos x| = \cos x$ 。因此

$$\int_0^{\sin x} y \sqrt{1-y^2} dy = \frac{1}{3}(1 - \cos^3 x).$$

从而

$$I_2 = \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x - \cos^4 x) dx.$$

由于被积函数是偶函数, 得

$$I_2 = \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (\cos x - \cos^4 x) dx.$$

又

$$\int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1, \quad \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = \frac{3\pi}{16},$$

所以

$$I_2 = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{3\pi}{16} \right) = \frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}.$$

故

$$I = I_1 + I_2 = 0 + \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi}{8} \right) = \frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}.$$

所以应选

$$(D) \frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 对变上限积分先视为一元函数判断奇偶性, 再决定是否利用对称区间积分性质。内层积分中还要用到换元积分和 Wallis 公式 $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = \frac{3\pi}{16}$ 。
- **易错点**: 当 $x < 0$ 时, $\sin x < 0$, 内层积分的上限小于下限, 不能把它直接当成普通“面积”处理; 若忽视这一点, 奇偶性判断会全部出错。
- **关联知识**: 若 $H(u) = \int_0^u \varphi(y) dy$, 则当 φ 为偶函数时 H 为奇函数; 当 φ 为奇函数时 H 为偶函数。这是处理变上限积分对称性的常用结论。

2026-04-12

编号 18

题目

计算定积分： $\int_0^1 \sqrt{2x - x^2} \, dx - \int_0^1 \sqrt{(1 - x^2)^3} \, dx$

2026-04-12

编号 18

正确解法

原式可拆分为两个积分： $I_1 = \int_0^1 \sqrt{2x - x^2} \, dx$ 与 $I_2 = \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \, dx$ 。

对于 I_1 ，由于 $\sqrt{2x - x^2} = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$ ，此即圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的上半部分。积分在 $[0, 1]$ 区间表示该圆在第一象限的四分之一圆面积，故（利用几何意义计算）：

$$I_1 = \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{4}$$

对于 I_2 ，令 $x = \sin t$ ，则 $dx = \cos t \, dt$ ，积分限由 $x \in [0, 1]$ 变为 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 t)^{\frac{3}{2}} \cos t \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t \cdot \cos t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \, dt \end{aligned}$$

由华里士公式（Wallis 公式）：

$$I_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$$

因此，原积分：

$$I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{16}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 华里士公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} x \, dx = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}$ ；圆的方程配方。
- **易错点：** 三角换元时漏乘微分项 $dx = \cos t \, dt$ ；未同步更新积分上下限。

- **关联知识：**定积分的几何意义（遇到 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 形式优先考虑圆的面积，可大幅减少计算量）。

2026-04-12

编号 19

题目

计算广义积分： $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx$ ，其中 n 为正整数。

2026-04-12

编号 19

正确解法

令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$ 。当 x 由 0 趋于 $+\infty$ 时, t 由 0 趋于 $\frac{\pi}{2}$ 。

代入积分可得:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^n} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sec^2 t)^n} \cdot \sec^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^{2n} t} \cdot \sec^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} t dt\end{aligned}$$

由华里士公式 (Wallis 公式, 对偶数次方积分), 结果为:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} t dt = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}$$

令 $2k = 2n - 2$, 即得:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^n} dx = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}$$

(此结论对于 $n = 1$ 亦成立, 此时积分为 $\frac{\pi}{2}$)

知识点相关信息

- **核心公式:** 积分代换 $dx = \sec^2 t dt$ 与华里士偶数次方公式。
- **易错点:** 广义积分上限 $+\infty$ 换元时极易漏换或换错 (应对应 $\frac{\pi}{2}$); 换元漏微分项。

- **关联知识：**碰到 $(x^2 + a^2)$ 形式首选 $x = a \tan t$ 换元，将无界区间化为有界区间。

2026-04-12

编号 20

题目

计算瑕积分： $\int_{-1}^1 \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} dx$

2026-04-12

编号 20

正确解法

被积函数在 $x = 0$ 处无定义（为瑕点），故利用定积分的区间可加性将其拆分：

$$I = \int_{-1}^0 \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} dx + \int_0^1 \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} dx = I_1 + I_2$$

对于 I_1 ，作变量代换 $x = -t$ ，则 $dx = -dt$ ：

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_1^0 \frac{1}{1 + e^{-\frac{1}{t}}} (-dt) = \int_0^1 \frac{1}{1 + e^{-\frac{1}{t}}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{t}}}{e^{\frac{1}{t}} + 1} dt = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}} + 1} dx \end{aligned}$$

将 I_1 代入原式，合并 I_1 和 I_2 的被积函数：

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \int_0^1 \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}} + 1} + \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \right) dx \\ &= \int_0^1 1 dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**瑕积分拆分 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ ；对称区间换元。
- **易错点：**忽略 $x = 0$ 的奇点，直接对整个 $[-1, 1]$ 区间作 $x = -t$ 代换导致逻辑错误。

- 关联知识：处理 $\frac{1}{1+f(x)}$ 且 $f(x)f(-x) = 1$ 形式的对称区间积分时，必有化简凑 1 的技巧。

2026-04-12

编号 21

题目

计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{n+k}}$

2026-04-12

编号 21

正确解法

对原极限的分子和分母同除以 $n\sqrt{n}$ (提取 $\frac{1}{n}$ 凑出黎曼和的形式):

分子:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

分母:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{n+k}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

将分子分母极限结果相除, 即得原极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{n+k}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)} = \frac{1}{2\sqrt{2}-1}$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 定积分定义 (黎曼和): $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \, dx$ 。
- **易错点:** 无法判断除以 n 的几次幂, 易在根式内外的 n 的转换上出错 (除以 $n\sqrt{n}$ 相当于外面留 $\frac{1}{n}$, 里面除以 n)。

- **关联知识：**求积分值时勿忘代入下限 0（本题分母在 $x = 0$ 时值为 $\frac{2}{3}$ ，极易漏减）。

2026-04-12

编号 22

题目

计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x \sin t \, dt}{\ln(1 + x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right]$

2026-04-12

编号 22

正确解法

先利用牛顿-莱布尼茨公式计算变上限积分： $\int_0^x \sin t \, dt = [-\cos t]_0^x = 1 - \cos x$ 。代入原极限并通分：

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2 - \cos x}{\ln(1 + x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 - \cos x) \sin^2 x - \ln(1 + x^2)}{\ln(1 + x^2) \sin^2 x} \end{aligned}$$

对于分母，利用等价无穷小 $\ln(1 + x^2) \sim x^2$ ， $\sin^2 x \sim x^2$ ，故分母 $\sim x^4$ 。这说明分子需用泰勒展开至 x^4 阶：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \implies 2 - \cos x = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\sin^2 x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

$$\ln(1 + x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

将展开式代入分子：

$$\begin{aligned} \text{分子} &= \left(1 + \frac{x^2}{2} \right) \left(x^2 - \frac{x^4}{3} \right) - \left(x^2 - \frac{x^4}{2} \right) + o(x^4) \\ &= \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^4}{2} \right) - x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) x^4 + o(x^4) = \frac{2}{3} x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

因此，原极限：

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^4}{x^4} = \frac{2}{3}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**麦克劳林展开式： $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$ ， $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 。
- **易错点：**加减法中不可直接使用等价无穷小替换；泰勒展开的阶数必须一致对齐到 x^4 ，容易漏掉 $\sin^2 x$ 中 $\frac{x^4}{3}$ 这一项。
- **关联知识：**看到通分后分母为 x^4 量级，分子的所有因式乘积和加减都必须精确保留到 4 阶导数级别。

2026-04-12

编号 23

题目

已知参数方程: $x = t + \sin t$, $y = t + \cos t$, 求 $I = \int_0^{1+\frac{\pi}{2}} \left(\frac{dy}{dx} \right)^{\frac{3}{2}} dx$ 。

2026-04-12

编号 23

正确解法

当 $x = 0$ 时, $t = 0$; 当 $x = 1 + \frac{\pi}{2}$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$ 。由参数方程求导公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{1 - \sin t}{1 + \cos t}$$

换元换限, $dx = (1 + \cos t)dt$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin t}{1 + \cos t} \right)^{\frac{3}{2}} (1 + \cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin t)^{\frac{3}{2}}}{(1 + \cos t)^{\frac{1}{2}}} dt$$

利用三角恒等式化简根式。在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $\cos \frac{t}{2} \geq \sin \frac{t}{2} \geq 0$:

$$\begin{aligned} 1 - \sin t &= \left(\cos \frac{t}{2} - \sin \frac{t}{2} \right)^2 \\ 1 + \cos t &= 2 \cos^2 \frac{t}{2} \end{aligned}$$

代入后得:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos \frac{t}{2} - \sin \frac{t}{2})^3}{\sqrt{2} \cos \frac{t}{2}} dt$$

令 $u = \frac{t}{2}$, $dt = 2du$, 展开分子:

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^3 u - 3 \cos^2 u \sin u + 3 \cos u \sin^2 u - \sin^3 u}{\cos u} du \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\cos^2 u - 3 \sin u \cos u + 3 \sin^2 u - \frac{\sin^3 u}{\cos u} \right) du \end{aligned}$$

对各项分别积分: 1. $\int (\cos^2 u + 3 \sin^2 u) du = \int (2 - \cos 2u) du = 2u - \frac{1}{2} \sin 2u$ 2. $\int (-3 \sin u \cos u) du = -\frac{3}{2} \sin^2 u$ 3. $\int \left(-\frac{\sin^3 u}{\cos u} \right) du =$

$\int \frac{1-\cos^2 u}{\cos u} d(\cos u) = \ln(\cos u) - \frac{1}{2} \cos^2 u$ 代入上下限 0 与 $\frac{\pi}{4}$ 求和, 最终得到:

$$I = \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 - \frac{1}{2} \ln 2 \right)$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 参数换元 $\int f(x)dx = \int f(x(t))x'(t)dt$; 三角半角代换公式。
- **易错点:** 将被积函数的 dx 遗漏; 开平方时未结合 t 的取值范围 ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 判断符号 ($\cos \frac{t}{2} \geq \sin \frac{t}{2}$)。
- **关联知识:** 拆分三角函数高次幂积分时, 利用凑微分法计算 $\int \frac{\sin^3 u}{\cos u} du$ 。

2026-04-12

编号 24

题目

设半圆形闸门满足 $x^2 + y^2 = R^2$ ，坐标原点取在圆心所在直径上并与水面齐平， x 轴正向朝下，且 $\rho g = 1$ 。求闸门所受总压力 p 的积分表达式。

2026-04-12

编号 24

正确解法

利用微元法计算液体静压力。由于坐标原点在水面且 x 轴正向朝下，任意深度 x 处的压强为：

$$P = \rho g x = x \quad (\text{已知 } \rho g = 1)$$

在深度为 x 处，取一水平微小薄条（宽度为 dx ）。由圆的方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 可得该处闸门的半宽为 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 。因此，该水平薄条的面积微元为：

$$dA = 2y dx = 2\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

该薄条受到的压力微元为：

$$dp = P dA = x \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

对半圆形闸门积分，深度 x 的范围是 $[0, R]$ ，故总压力积分表达式为：

$$p = \int_0^R 2x\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

知识点相关信息

- **核心公式：**液体压强 $P = \rho gh$ ；微元法求总压力 $F = \int P dA$ 。
- **易错点：**错将水深写为 $R - x$ （原点已在水面且 x 轴朝下，水深即为 x ）；遗漏乘 2（弦长应为 $2y = 2\sqrt{R^2 - x^2}$ ）。
- **关联知识：**若原点在圆心但水面在圆心上方距离 H 处，则深度应表示为 $H + x$ （若 x 轴朝下）。建立正确的坐标系是微元法的关键。

2026-04-12

编号 25

题目

设 $F(x) = \int_0^{x-\sin x} \ln(1+t) \, dt$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ 与 x^n 为同阶无穷小, 求 n 。

2026-04-12

编号 25

正确解法

当 $x \rightarrow 0$ 时，利用等价无穷小替换及洛必达法则计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^n}$ 。对 $F(x)$ 求导（变上限积分求导公式结合复合函数求导）：

$$F'(x) = \ln(1 + x - \sin x) \cdot (1 - \cos x)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，有以下等价无穷小关系：

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\ln(1 + x - \sin x) \sim x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

因此， $F'(x)$ 的等价无穷小为：

$$F'(x) \sim \frac{1}{6}x^3 \cdot \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{12}x^5$$

根据洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^5}{nx^{n-1}}$$

要使 $F(x)$ 与 x^n 为同阶无穷小，极限必须为非零常数。因此，幂次必须相等，即 $5 = n - 1$ ，解得：

$$n = 6$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 变上限积分求导 $\frac{d}{dx} \int_0^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ ；等价无穷小 $\ln(1 + u) \sim u$ ， $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 。

- **易错点：**求导时漏乘上限函数的导数 $(x - \sin x)' = 1 - \cos x$ ；错误估计 $x - \sin x$ 的阶数（首个非零项是三次项，不是一次项）。
- **关联知识：**涉及积分上限为函数的极限问题，优先考虑使用洛必达法则降阶，再配合等价无穷小/泰勒展开分析。

2026-04-12

编号 26

题目

已知 $x > -2$, 函数 $f(x)$ 满足 $2f(x) \left(\int_0^x f(t) \, dt + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}$, 求 $f(x)$ 。

2026-04-12

编号 26

正确解法

令 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt + \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则 $F'(x) = f(x)$, 且初值 $F(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。将原方程代入改写, 有:

$$2F'(x)F(x) = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2} \implies (F^2(x))' = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}$$

对两边同时积分:

$$\begin{aligned} F^2(x) &= \int \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2} \, dx = \int \frac{(x+2-1)e^x}{(x+2)^2} \, dx \\ &= \int \left(\frac{e^x}{x+2} - \frac{e^x}{(x+2)^2} \right) \, dx \\ &= \frac{e^x}{x+2} + C \quad (\text{观察得 } \left(\frac{e^x}{x+2} \right)' = \frac{e^x(x+1)}{(x+2)^2}) \end{aligned}$$

代入初值 $F(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即 $F^2(0) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{0+2} + C \implies C = 0$$

所以 $F^2(x) = \frac{e^x}{x+2}$ 。由 $F(0) > 0$ 且在 $x > -2$ 时 $\frac{e^x}{x+2} > 0$, 开平方取正号:

$$F(x) = \frac{e^{x/2}}{\sqrt{x+2}}$$

两边求导即可得到 $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) = F'(x) &= \frac{\frac{1}{2}e^{x/2}\sqrt{x+2} - e^{x/2}\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{x+2} \\ &= \frac{e^{x/2}(x+2) - e^{x/2}}{2(x+2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{(x+1)e^{\frac{x}{2}}}{2(x+2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式**: 变上限积分的求导公式; 凑微分式 $(uv)' = u'v + uv'$ 应用于 $(\frac{e^x}{x+2})'$ 。
- **易错点**: 求解 $F^2(x)$ 积分后忘记利用 $x=0$ 求积分常数 C ; 开平方时未结合初值条件判断正负号; 对有理分式乘指数函数的积分不敏感, 没想出拼凑方法。
- **关联知识**: 遇到包含 $f(x)$ 与其变上限积分乘积的方程, 通常换元 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 转化为微分方程, 特别是 $(F^2(x))' = 2F(x)F'(x)$ 的形式。

2026-04-12

编号 27

题目

设微分方程 $y'' + by' + cy = 0$ 中 $b > 0, c > 0$ 。证明其任意解 $y(x)$ 都满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$ 存在，并求该极限。

2026-04-12

编号 27

正确解法

对应特征方程为

$$r^2 + br + c = 0$$

设其根为 r_1, r_2 , 则

$$r_1 + r_2 = -b < 0, \quad r_1 r_2 = c > 0$$

分三种情形讨论。

1. 当 $\Delta = b^2 - 4c > 0$ 时, 方程有两个不同实根。由 $r_1 r_2 > 0$ 知两根同号, 再由 $r_1 + r_2 < 0$ 知两根都小于 0。通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

由于 $r_1 < 0, r_2 < 0$, 故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $e^{r_1 x} \rightarrow 0, e^{r_2 x} \rightarrow 0$, 于是 $y(x) \rightarrow 0$ 。

2. 当 $\Delta = 0$ 时, 方程有二重实根 $r = -\frac{b}{2} < 0$ 。通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

因为 $r < 0$, 指数因子 $e^{rx} \rightarrow 0$, 且它的衰减快于多项式 x 的增长, 所以 $(C_1 + C_2 x) e^{rx} \rightarrow 0$ 。故 $y(x) \rightarrow 0$ 。

3. 当 $\Delta < 0$ 时, 方程有共轭复根

$$r_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm i \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2}$$

通解可写为

$$y = e^{-\frac{b}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2} x \right)$$

其中三角函数有界, 而 $-\frac{b}{2} < 0$, 故 $e^{-\frac{b}{2}x} \rightarrow 0$, 从而 $y(x) \rightarrow 0$ 。

综上，无论特征根属于哪一类，任意解都满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$$

因此该极限存在，且极限值为 0。

知识点相关信息

- **核心公式：**二阶常系数齐次方程先写特征方程 $r^2 + br + c = 0$ ；通解形式由特征根类型决定。
- **易错点：**由 $r_1 + r_2 = -b < 0$ 、 $r_1 r_2 = c > 0$ 应判断两实根都为负，不能只看到 $b > 0$ 就仓促下结论；重根情形中 $x e^{rx} \rightarrow 0$ 也要说明。
- **关联知识：**判断线性常系数方程解的无穷远性态，本质上看指数项 $e^{\lambda x}$ 中特征根实部 $\operatorname{Re} \lambda$ 的符号。

2026-04-12

编号 28

题目

设 $y = y(x)$ 是一阶线性方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的解, 其中 $P(x), Q(x)$ 都以 T 为周期, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。证明: $y(0) = y(T)$ 是 $y(x)$ 以 T 为周期的充要条件。

2026-04-12

编号 28

正确解法

证明分为必要性与充分性两部分。

必要性：若 $y(x)$ 以 T 为周期，则对任意 x 都有

$$y(x+T) = y(x)$$

令 $x = 0$ ，立即得到

$$y(T) = y(0)$$

故条件是必要的。

充分性：现设 $y(0) = y(T)$ 。构造函数

$$u(x) = y(x+T)$$

则

$$u'(x) = y'(x+T)$$

由于 y 满足原方程，故

$$y'(x+T) + P(x+T)y(x+T) = Q(x+T)$$

又因为 P, Q 都以 T 为周期，所以

$$P(x+T) = P(x), \quad Q(x+T) = Q(x)$$

从而

$$u'(x) + P(x)u(x) = Q(x)$$

这表明 $u(x)$ 与 $y(x)$ 满足同一个一阶线性微分方程。

再看初值：

$$u(0) = y(T) = y(0)$$

因此 u 与 y 满足同一微分方程且具有相同初值。由于 $P(x), Q(x)$ 在全轴上连续，一阶线性初值问题解唯一，所以

$$u(x) \equiv y(x)$$

即

$$y(x+T) = y(x)$$

故 $y(x)$ 以 T 为周期。

综上， $y(0) = y(T)$ 是 $y(x)$ 以 T 为周期的充要条件。

知识点相关信息

- **核心公式：**一阶线性初值问题在系数连续时解存在且唯一；证明周期性常用平移构造 $u(x) = y(x+T)$ 。
- **易错点：**仅由 $y(0) = y(T)$ 不能直接推出周期性，关键步骤是证明平移后的函数满足同一方程与同一初值，再用唯一性定理。
- **关联知识：**对周期系数微分方程，判断某个解是否为周期解，常转化为“平移后是否仍是同一初值问题”的判定。

2026-04-12

编号 29

题目

已知 $f_1(x), f_2(x)$ 是二阶线性齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解，求使 $C_1f_1(x) + C_2f_2(x)$ 成为该方程通解的条件。

2026-04-12

编号 29

正确解法

二阶线性齐次微分方程的解空间维数为 2，因此要使

$$y = C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)$$

成为通解，关键在于 f_1, f_2 必须构成一组基本解，即二者线性无关。

判定线性无关可用朗斯基行列式：

$$W(f_1, f_2)(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) \end{vmatrix} = f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x)$$

因此所求条件是

$$W(f_1, f_2)(x) \neq 0$$

在所讨论区间内至少对某一点成立；等价地说， f_1, f_2 在线性意义下无关。

于是，只有当 f_1, f_2 线性无关时， $C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)$ 才能表示该方程的全部解，也即成为通解。

知识点相关信息

- **核心公式：**朗斯基行列式 $W(f_1, f_2) = f_1 f_2' - f_2 f_1'$ ；二阶线性齐次方程的通解由两组线性无关特解线性组合得到。
- **易错点：**不要把“是两个特解”误认为“必能组成通解”；还必须检验线性无关。二阶行列式展开顺序也常写反。
- **关联知识：**对 n 阶线性齐次方程，需要 n 个线性无关解才能组成通解，朗斯基行列式是标准判定工具。

2026-04-12

编号 30

题目

求微分方程 $y'' - y = x^2$ 的解 $\varphi(x)$, 使得 $\varphi(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是较 x^2 高阶的无穷小。

2026-04-12

编号 30

正确解法

先求原非齐次方程的通解。

对应齐次方程为

$$y'' - y = 0$$

其特征方程为

$$r^2 - 1 = 0$$

故齐次通解为

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

对非齐次项 x^2 ，设多项式特解为

$$y_p = ax^2 + bx + d$$

则

$$y_p'' = 2a$$

代入方程 $y'' - y = x^2$ ，得

$$2a - (ax^2 + bx + d) = x^2$$

比较同次幂系数：

$$-a = 1, \quad -b = 0, \quad 2a - d = 0$$

解得

$$a = -1, \quad b = 0, \quad d = -2$$

故一个特解为

$$y_p = -x^2 - 2$$

于是原方程通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x^2 - 2$$

现要求 $\varphi(x) = o(x^2)$ (即比 x^2 高阶), 故需将其在 $x = 0$ 处展开到二次项:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

代入得

$$\varphi(x) = C_1 \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) + C_2 \left(1 - x + \frac{x^2}{2}\right) - x^2 - 2 + o(x^2)$$

整理为

$$\varphi(x) = (C_1 + C_2 - 2) + (C_1 - C_2)x + \left(\frac{C_1 + C_2}{2} - 1\right)x^2 + o(x^2)$$

要使 $\varphi(x) = o(x^2)$, 必须使常数项、一次项、二次项系数全为 0, 即

$$C_1 + C_2 = 2, \quad C_1 - C_2 = 0$$

解得

$$C_1 = C_2 = 1$$

所以所求解为

$$\varphi(x) = e^x + e^{-x} - x^2 - 2$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 常系数非齐次方程通解等于“齐次通解 + 一个特解”; 比较系数法求多项式特解; $o(x^2)$ 要看展开后到二次项是否全部消失。
- **易错点:** 特解不能只设 ax^2 , 而应设完整二次式 $ax^2 + bx + d$; “较 x^2 高阶”不是只消去常数项和一次项, 还必须使二次项也为 0。
- **关联知识:** 判断无穷小阶数时, 常把通解在指定点作泰勒展开, 再通过选常数消去低阶项, 这是常见题型。

2026-04-12

编号 31

题目

设 $y(x)$ 是微分方程 $y^{(4)} + y'' = 0$ 的不恒等于零的解，且 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ 。求 $y(x)$ 关于无穷小量 x 的最高阶数。

2026-04-12

编号 31

正确解法

先求方程的通解。

特征方程为

$$r^4 + r^2 = 0$$

即

$$r^2(r^2 + 1) = 0$$

故特征根为 $r = 0$ (二重根), $r = \pm i$ 。于是通解为

$$y = C_1 + C_2x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ 可知 $y(0) = 0$, 代入得

$$C_1 + C_3 = 0$$

即 $C_1 = -C_3$ 。因此可写成

$$y = C_2x + C_4 \sin x + C_3(\cos x - 1)$$

在 $x \rightarrow 0$ 时展开:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

故

$$y = (C_2 + C_4)x - \frac{C_3}{2}x^2 - \frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3)$$

为了使无穷小阶数尽可能高, 应尽量消去低阶项。

1. 令一次项系数为 0:

$$C_2 + C_4 = 0$$

2. 再令二次项系数为 0:

$$C_3 = 0$$

此时

$$y = -\frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3)$$

只要取 $C_4 \neq 0$, 就得到非零解, 且其阶数为 3。

若还想使阶数高于 3, 则还需令三次项系数为 0, 即 $C_4 = 0$ 。这时又由 $C_2 = -C_4 = 0$ 、 $C_3 = 0$ 、 $C_1 = -C_3 = 0$, 只能得到零解, 与题设“不恒等于零”矛盾。

因此, $y(x)$ 关于无穷小量 x 的最高阶数为

3

知识点相关信息

- **核心公式:** 由特征方程 $r^4 + r^2 = 0$ 写出通解 $y = C_1 + C_2x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$; 无穷小阶数由展开式中最低次非零项决定。
- **易错点:** “最高阶数”是问最低非零次幂最多能提高到几次, 不是看展开里出现的最高次幂; 处理 $\sin x, \cos x$ 组合时必须保留足够阶的泰勒项, 不能只做等价替换。
- **关联知识:** 线性微分方程通解含待定常数时, 可通过调节常数消去低阶项, 从而提高零点阶数, 这是零点重数与泰勒展开结合的典型考法。

2026-04-12

编号 32

题目

设隐函数组 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = u + vz \\ y = -u^2 + v + z \end{cases}$$

确定, 且 $u(2, 1, 1) > 0$ 。求 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}\right)\bigg|_{(2,1,1)}$ 。

2026-04-12

编号 32

正确解法

1. ** 确定基准点数值 **: 将 $(x, y, z) = (2, 1, 1)$ 代入原方程组:

$$\begin{cases} 2 = u + v \\ 1 = -u^2 + v + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} u + v = 2 \\ v = u^2 \end{cases}$$

解得 $u^2 + u - 2 = 0$, 即 $(u + 2)(u - 1) = 0$ 。由 $u > 0$ 知 $u = 1, v = 1$ 。

2. ** 隐函数求导 **: 对 x 求偏导:

$$\begin{cases} 1 = u_x + v_x z \\ 0 = -2uu_x + v_x \end{cases} \xrightarrow{(1,1,1)} \begin{cases} u_x + v_x = 1 \\ -2u_x + v_x = 0 \end{cases} \implies u_x = \frac{1}{3}$$

对 y 求偏导:

$$\begin{cases} 0 = u_y + v_y z \\ 1 = -2uu_y + v_y \end{cases} \xrightarrow{(1,1,1)} \begin{cases} u_y + v_y = 0 \\ -2u_y + v_y = 1 \end{cases} \implies v_y = \frac{1}{3}$$

对 z 求偏导 (注意 vz 的乘积求导法则):

$$\begin{cases} 0 = u_z + (v + zv_z) \\ 0 = -2uu_z + v_z + 1 \end{cases} \xrightarrow{(1,1,1)} \begin{cases} u_z + v_z = -1 \\ -2u_z + v_z = -1 \end{cases} \implies u_z = 0$$

3. ** 求和 **:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \Big|_{(2,1,1)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 0 = \frac{2}{3}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**隐函数求导法则。对于方程组 $F(x, y, u, v) = 0, G(x, y, u, v) = 0$ ，偏导数满足线性方程组，可用克莱姆法则或雅可比行列式求解。
- **易错点：**对 z 求导时， $\frac{\partial(vz)}{\partial z} = v + z\frac{\partial v}{\partial z}$ ，常漏掉 v 项。
- **关联知识：**雅可比矩阵的逆矩阵与偏导数的关系：
$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} -F_x & -F_y \\ -G_x & -G_y \end{pmatrix}。$$

2026-04-12

编号 33

题目

设 $f(x, y)$ 在连通区域 D 内可微, 下列说法中不正确的是: (A) 若 $f_x = f_y \equiv 0$, 则 f 为常数; (B) 若 $af_x + bf_y = 0$, $cf_x + df_y = 0$, 且 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$, 则 f 为常数; (C) 若 $df \equiv 0$, 则 f 为常数; (D) 若 $xf_x + yf_y \equiv 0$, 则 f 为常数。

2026-04-12

编号 33

正确解法

选项 (D) 不正确。

分析如下：- (A) 连通区域内梯度为零向量是函数为常数的充分必要条件。- (B) 系数行列式非零意味着齐次线性方程组只有零解，即 $f_x = 0, f_y = 0$ ，同 (A)。- (C) 全微分 $df = f_x dx + f_y dy$ ， $df \equiv 0$ 等价于 $f_x \equiv 0, f_y \equiv 0$ ，同 (A)。- (D) $xf_x + yf_y \equiv 0$ 是一类齐次函数的特征（欧拉定理）。例如 $f(x, y) = \frac{y}{x}$ ，其偏导数为 $f_x = -\frac{y}{x^2}, f_y = \frac{1}{x}$ ，满足 $x(-\frac{y}{x^2}) + y(\frac{1}{x}) = 0$ ，但 $f(x, y)$ 并非常数。

知识点相关信息

- **核心定理**：多元函数在连通开区域上梯度恒为零，则函数恒为常数。
- **易错点**：混淆“齐次函数欧拉恒等式”与“梯度为零”。 $xf_x + yf_y = kf$ 中 $k = 0$ 仅表示函数是 0 次齐次函数。
- **关联知识**：连通性（Connectedness）是微分均值定理应用于高维空间的必要前提。

2026-04-12

编号 34

题目

设方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 附近确定隐函数 $y = y(x)$, 且 $F_x(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) > 0$ 。要使 x_0 成为 $y(x)$ 的极小值点, $F_{xx}(x_0, y_0)$ 的充分条件是什么?

2026-04-12

编号 34

正确解法

1. ** 一阶导数 **: 对 $F(x, y(x)) = 0$ 求导得 $F_x + F_y y' = 0$ 。在 (x_0, y_0) 处, 由于 $F_x = 0, F_y > 0$, 得 $y'(x_0) = 0$, 即 x_0 是驻点。
2. ** 二阶导数 **: 对 $F_x + F_y y' = 0$ 继续关于 x 求全导数:

$$(F_{xx} + F_{xy}y') + (F_{yx} + F_{yy}y')y' + F_y y'' = 0$$

将 $y'(x_0) = 0$ 代入:

$$F_{xx}(x_0, y_0) + F_y(x_0, y_0)y''(x_0) = 0 \implies y''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$$

3. ** 极小值条件 **: 一元函数极小值的充分条件是 $y'(x_0) = 0$ 且 $y''(x_0) > 0$ 。由于 $F_y > 0$, 要使 $y''(x_0) > 0$, 必须满足 $-F_{xx} > 0$, 即 $F_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 。

知识点相关信息

- **核心公式**: 一元隐函数二阶导公式 $y'' = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$, 在驻点处简化为 $y'' = -F_{xx}/F_y$ 。
- **易错点**: 忽略 F_y 的正负号。极小值要求 $y'' > 0$, 由于公式中有负号, 条件往往与直觉相反。
- **关联知识**: 多元函数极值 ($AC - B^2 > 0$) 与隐函数极值的区别。

2026-04-12

编号 35

题目

设二元函数 $u(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处取得极小值, 且 $u_{xx}(M_0)$ 、 $u_{yy}(M_0)$ 存在。下列必成立的是: (A) $u_{xx}(M_0) \geq 0, u_{yy}(M_0) \geq 0$ (B) $u_{xx}(M_0) > 0, u_{yy}(M_0) > 0$

2026-04-12

编号 35

正确解法

选项 (A) 必成立。

**** 证明/分析 ****: 设 $f(x) = u(x, y_0)$ 。由于 $u(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 取极小值, 则一元函数 $f(x)$ 在 x_0 也必取极小值。根据一元函数极值的必要条件, 若 $f''(x_0)$ 存在, 则必有 $f''(x_0) \geq 0$ 。而 $f''(x_0) = u_{xx}(x_0, y_0)$, 故 $u_{xx}(M_0) \geq 0$ 。同理可得 $u_{yy}(M_0) \geq 0$ 。

**** 反例说明 (B) ****: 对于 $u(x, y) = x^4 + y^4$, 在 $(0, 0)$ 取极小值, 但 $u_{xx}(0, 0) = 0, u_{yy}(0, 0) = 0$, 不满足严格大于 0。

知识点相关信息

- **核心原理**: 多元极值的必要条件。若偏导存在, 则梯度为零 (一阶); 若二阶偏导存在, 则海森矩阵 (Hessian Matrix) 半正定。
- **易错点**: 混淆 “必要条件” 与 “充分条件”。 $AC - B^2 > 0, A > 0$ 是极小值的充分条件, 而非必要。
- **关联知识**: 费马引理在高维空间的推广。

2026-04-12

编号 36

题目

设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。求 $f''_{xy}(0, 0)$ 与 $f''_{yx}(0, 0)$ 。

2026-04-12

编号 36

正确解法

1. ** 计算一阶偏导数定义式 **:

$$f_x(0, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \cdot y \frac{\Delta x^2 - y^2}{\Delta x^2 + y^2} - 0}{\Delta x} = y \frac{-y^2}{y^2} = -y$$

$$f_y(x, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, \Delta y) - f(x, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{x \cdot \Delta y \frac{x^2 - \Delta y^2}{x^2 + \Delta y^2} - 0}{\Delta y} = x \frac{x^2}{x^2} = x$$

2. ** 计算混合偏导数 **:

$$f''_{xy}(0, 0) = \left. \frac{\partial}{\partial y} [f_x(x, y)] \right|_{(0,0)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y} = -1$$

$$f''_{yx}(0, 0) = \left. \frac{\partial}{\partial x} [f_y(x, y)] \right|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x} = 1$$

知识点相关信息

- **核心定理**: 克莱姆- clairaut 定理 (混合偏导相等定理)。只有当混合偏导数在某点连续时, 该点处的 $f''_{xy} = f''_{yx}$ 。
- **易错点**: 直接使用求导公式。在分段函数定义点 (特别是原点), 必须使用偏导数的极限定义。
- **关联知识**: 此函数是混合偏导不相等的经典反例。

2026-04-12

编号 37

题目

设 $f(x,y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$ 。判断下列命题中有几个成立：(1) $f_x(0,0)$ 、 $f_y(0,0)$ 存在；(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f_x(x,0) = f_x(0,0)$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} f_y(0,y) = f_y(0,0)$ ；(3) f_x 、 f_y 在 $(0,0)$ 连续；(4) f 在 $(0,0)$ 可微。

2026-04-12

编号 37

正确解法

结论：2 个 ((1) 和 (2) 成立)。

**** 分析 ****：- **** (1) 成立 ****： $f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1-1}{\Delta x} = 0$ 。同理 $f_y(0,0) = 0$ 。- **** (2) 成立 ****：当 $x \neq 0$ 时， $f_x(x,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x,0)-f(x,0)}{\Delta x} = \frac{1-1}{\Delta x} = 0$ 。故 $\lim_{x \rightarrow 0} f_x(x,0) = 0 = f_x(0,0)$ 。- **** (3) 不成立 ****：偏导数在一点连续要求二元极限存在且等于该点偏导值。但函数 f 在 $(0,0)$ 处甚至不连续（沿 $y = x$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim x^2 = 0 \neq f(0,0) = 1$ ），故偏导数不可能连续。- **** (4) 不成立 ****：可微必连续。由于函数在 $(0,0)$ 不连续，故不可微。

知识点相关信息

- **核心定义**：偏导数存在仅描述函数沿坐标轴方向的变化，不代表函数连续。
- **易错点**：混淆“沿轴极限”与“二元极限”。(2) 描述的是一元极限，而 (3) 要求的连续性涉及二元极限。
- **关联知识**：可微 $\implies$ 连续 $\implies$ 极限存在。反之均不成立。

2026-04-12

编号 38

题目

设 f 可微, 且 $f(0,0) = 0$ 。求可由链式法则与牛顿-莱布尼茨公式推出的积分恒等式。

2026-04-12

编号 38

正确解法

1. ** 构造辅助函数 **: 令 $\Phi(t) = f(tx, ty)$, 其中 $t \in [0, 1]$ 。2. ** 应用链式法则 **:

$$\frac{d\Phi}{dt} = f'_1(tx, ty) \cdot x + f'_2(tx, ty) \cdot y$$

3. ** 应用牛顿-莱布尼茨公式 **:

$$\int_0^1 \frac{d\Phi}{dt} dt = \Phi(1) - \Phi(0) = f(x, y) - f(0, 0)$$

4. ** 代入化简 **: 由于 $f(0, 0) = 0$, 得:

$$f(x, y) = x \int_0^1 f'_1(tx, ty) dt + y \int_0^1 f'_2(tx, ty) dt$$

知识点相关信息

- **核心技巧**: 引入参数 t 构造射线路径。这是证明多元微分学中许多中值定理和积分性质的常用手段。
- **易错点**: 积分变量为 t , 而 x, y 视为常数提至积分号外。
- **关联知识**: 此恒等式是阿达马引理 (Hadamard's Lemma) 的特殊形式, 常用于泰勒展开的余项分析。

2026-04-12

编号 39

题目

设 A, B 均为 n 阶反对称矩阵, 且 $AB = BA$, 则下列结论不正确的是 ()

- (A) $A + B$ 是反对称矩阵
 - (B) AB 是对称矩阵
 - (C) $A^* + B^*$ 是反对称矩阵
 - (D) $2A + 3B$ 是反对称矩阵
-

2026-04-12

编号 39

正确解法

由已知, A, B 为反对称矩阵, 即 $A^T = -A$, $B^T = -B$, 且 $AB = BA$ 。

对于 (A): $(A + B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A + B)$, 故为反对称矩阵, 正确。

对于 (B): $(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA = AB$, 故为对称矩阵, 正确。

对于 (D): $(2A + 3B)^T = 2A^T + 3B^T = 2(-A) + 3(-B) = -(2A + 3B)$, 故为反对称矩阵, 正确。

对于 (C):

$$\begin{aligned}(A^* + B^*)^T &= (A^*)^T + (B^*)^T \\ &= (A^T)^* + (B^T)^* \\ &= (-A)^* + (-B)^* \\ &= (-1)^{n-1}A^* + (-1)^{n-1}B^* \\ &= (-1)^{n-1}(A^* + B^*)\end{aligned}$$

当 n 为奇数时, $(-1)^{n-1} = 1$, $A^* + B^*$ 为对称矩阵; 当 n 为偶数时, $(-1)^{n-1} = -1$, $A^* + B^*$ 为反对称矩阵。因 n 的奇偶性未知, 故 (C) 的结论不正确。

故选 (C)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 反对称矩阵 $A^T = -A$; 转置运算 $(AB)^T = B^T A^T$; 数乘伴随 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 。
- **易错点:** 想当然地认为 $(-A)^* = -A^*$ 。伴随矩阵元素为 $n - 1$ 阶代数余子式, 提取负号需提 $n - 1$ 次。
- **关联知识:** 伴随矩阵与转置可交换, 即 $(A^*)^T = (A^T)^*$; 反对称矩阵的主对角线元素必然全为 0。

2026-04-13

编号 01

题目

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为三阶矩阵, 且 $\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 ()

- (A) 矩阵 $\mathbf{A}$ 第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 $\mathbf{B}$
- (B) 矩阵 $\mathbf{A}$ 第 1 行的 -2 倍加到第 2 行得到矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$
- (C) 矩阵 $\mathbf{A}$ 第 2 列的 2 倍加到第 1 列得到矩阵 $\mathbf{B}$
- (D) 矩阵 $\mathbf{A}$ 第 2 列的 -2 倍加到第 1 列得到矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$

2026-04-13

编号 01

正确解法

设已知等式右侧的矩阵为 $\mathbf{P}$ ，易看出其为将单位矩阵第 1 行的 2 倍加到第 2 行所得的初等矩阵，即：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{E}_{21}(2)$$

对其求逆矩阵，只需将非主对角线元素反号： $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E}_{21}(-2)$ 。

由已知 $\mathbf{AB} = \mathbf{P}$ ，等式两边同时取逆矩阵：

$$\begin{aligned} (\mathbf{AB})^{-1} &= \mathbf{P}^{-1} \\ \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} &= \mathbf{P}^{-1} \end{aligned}$$

等式两边同时右乘矩阵 $\mathbf{A}$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A} \\ \mathbf{B}^{-1} &= \mathbf{E}_{21}(-2)\mathbf{A} \end{aligned}$$

等式右侧为左乘初等矩阵，等价于对 $\mathbf{A}$ 进行初等行变换：将矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 1 行的 -2 倍加到第 2 行，所得结果即为 $\mathbf{B}^{-1}$ 。故选 (B)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**矩阵乘积的逆 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ ；左乘初等矩阵等价于行变换，右乘等价于列变换。
- **易错点：**对乘积求逆时忘记交换矩阵顺序；或者混淆左乘和右乘所代表的行/列变换意义。
- **关联知识：**倍加初等矩阵 $\mathbf{E}_{ij}(k)$ 的逆矩阵为其自身变号 $\mathbf{E}_{ij}(-k)$ ，无需使用伴随矩阵法复杂计算。

2026-04-13

编号 02

题目

设 A 为 4×5 矩阵, B, C 为 5×4 矩阵, 若 $AB = E$, $AC = O$, $C \neq O$, 则 $r(C) =$
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2026-04-13

编号 02

正确解法

已知 $AB = E$ (其中 E 为 4×4 满秩单位阵), 故 $r(AB) = 4$ 。

根据矩阵乘积的秩不等式 $r(AB) \leq r(A)$, 得 $4 \leq r(A)$ 。又因 A 是 4×5 矩阵, 其秩受限于行列较小值, 即 $r(A) \leq \min(4, 5) = 4$ 。两者结合得 $r(A) = 4$ 。

已知 $AC = O$, 应用矩阵相乘为零矩阵的秩定理 $r(A) + r(C) \leq 5$ (5 为内部衔接维度)。将 $r(A) = 4$ 代入, 得 $4 + r(C) \leq 5$, 即 $r(C) \leq 1$ 。

又已知 $C \neq O$, 非零矩阵的秩至少为 1, 即 $r(C) \geq 1$ 。

综上可得 $r(C) = 1$ 。故选 (A)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 若 $A_{m \times n} C_{n \times s} = O$, 则 $r(A) + r(C) \leq n$; 乘积矩阵秩不等式 $r(AB) \leq r(A)$ 。
- **易错点:** 看到 $AB = E$ 时未能条件反射两边取秩并利用不等式求出 $r(A)$ 的确切值; 对 $AC = O$ 的代数结论不熟练。
- **关联知识:** $AC = O$ 本质上意味着 C 的所有列向量都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解, 故 C 的秩不能超过解空间的维数 $n - r(A)$ 。

2026-04-13

编号 03

题目

设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = A + B$, 则 (1) 若 A 可逆, 则 B 可逆. (2) 若 B 可逆, 则 $A + B$ 可逆. (3) 若 B 可逆, 则 A 可逆. (4) $A - E$ 恒可逆. 上述命题中, 正确的命题共有 () (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

2026-04-13

编号 03

正确解法

由 $AB = A + B$ 移项得 $AB - A - B = 0$ 。两边同加 E ，提取公因式配凑得 $(A - E)(B - E) = E$ 。根据方阵可逆定义，可知 $A - E$ 与 $B - E$ 均可逆，故命题 (4) 正确，且 $|A - E| \neq 0, |B - E| \neq 0$ 。

由 $AB = A + B$ ，分别提取公因式 A 和 B ： $B = A(B - E) \implies |B| = |A| \cdot |B - E|$ $A = (A - E)B \implies |A| = |A - E| \cdot |B|$ 因为 $|B - E| \neq 0$ 且 $|A - E| \neq 0$ ，可知 $|A| \neq 0 \iff |B| \neq 0$ 。即 A 可逆等价于 B 可逆，故命题 (1)、(3) 均正确。

若 B 可逆，由上述结论知 A 亦可逆，此时 $|A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$ 。对原式两边取行列式得 $|A + B| = |AB| = |A| \cdot |B| \neq 0$ ，因此 $A + B$ 可逆，故命题 (2) 正确。

综上所述，4 个命题均正确，选 (D)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：方阵乘积的行列式 $|AB| = |A| \cdot |B|$ ；矩阵配凑法 $(A - E)(B - E) = E$ 。
- **易错点**：判断 $A + B$ 可逆时，易陷入直接凑逆矩阵的误区。应利用已知条件 $A + B = AB$ 将和转化为积，再取行列式判断是否为零。
- **关联知识**：方阵可逆的充要条件为 $|A| \neq 0$ ；若 n 阶方阵满足 $MN = E$ ，则 M, N 均可逆。

2026-04-13

编号 04

题目

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $r(A^*) = 1$, 则 $a =$ ()

(A) 8 (B) 2 (C) 1 (D) 1 或 3

2026-04-13

编号 04

正确解法

由 $r(A^*) = 1$ 及伴随矩阵的性质可知，对于 4 阶方阵 A ，必然满足 $r(A) = 4 - 1 = 3$ 。因为 $r(A) = 3 < 4$ ，即 A 降秩，故 $|A| = 0$ 。对 $|A|$ 进行初等行变换降阶计算：

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_3-2r_1, r_4-3r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & a \\ 1 & a-2 & 2 \\ 2 & -2 & 6 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_3-2r_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & a \\ 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 0 & 6-2a \end{vmatrix} \\
 &= (6-2a)[(a-2)-(-1)] = 2(3-a)(a-1)
 \end{aligned}$$

令 $|A| = 0$ ，解得 $a = 1$ 或 $a = 3$ 。代回原矩阵检验：当 $a = 1$ 和 $a = 3$ 时，分别化简矩阵 A 至行阶梯形，均存在 3 个非零行，即满足 $r(A) = 3$ 。故选 (D)。

知识点相关信息

-
- **核心定理**: 对于 n 阶方阵, 若 $r(A) = n$, 则 $r(A^*) = n$; 若 $r(A) = n - 1$, 则 $r(A^*) = 1$; 若 $r(A) < n - 1$, 则 $r(A^*) = 0$ 。
 - **易错点**: 利用初等行变换求含参矩阵的秩时, 如果主元包含参数却不讨论其为 0 的情况, 极易导致漏解 (本题易漏 $a = 1$)。
 - **关联知识**: 方阵定参问题中, 首选行列式等于 0 降维求解候选参数, 再代回检验, 可完美避开行变换消元分类讨论的繁琐陷阱。

2026-04-13

编号 05

题目

已知 A, B 均是 n 阶可逆矩阵, 则错误的是 ()

(A) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} O & A^n \\ B^n & O \end{bmatrix}$

2026-04-13

编号 05

正确解法

本题选 (D)。

可利用分块矩阵乘法定义直接验证。

验证选项 (B) 求逆（矩阵相乘等于单位阵 I ）：

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AA^{-1} & O \\ O & BB^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix} = I$$

等式成立，结论正确。

验证选项 (D) 求幂（取特例 $n = 2$ 计算平方）：

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & BA \end{bmatrix}$$

结果变成了主对角分块矩阵。而选项 (D) 给出的形式代入 $n = 2$ 为 $\begin{bmatrix} O & A^2 \\ B^2 & O \end{bmatrix}$ ，二者形式完全不符，故 (D) 错误。

知识点相关信息

- **核心定理**：副对角分块矩阵的逆矩阵公式 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$ 。
- **易错点**：记忆副对角阵求逆时易漏掉矩阵块的位置互换；误以为副对角阵的幂运算可以直接将指数分配至内部矩阵块。
- **关联知识**：副对角分块矩阵的幂运算具有奇偶震荡性，偶数次幂退化为主对角阵形式，奇数次幂恢复为副对角阵形式。遇到抽象等式判定

应优先代入特例验证。

2026-04-13

编号 06

题目

下列命题中，正确的是（ ）

- (1) 如果矩阵 $AB = E$ ，则 A 可逆且 $A^{-1} = B$.
 - (2) 如果 n 阶矩阵 A, B 满足 $(AB)^2 = E$ ，则 $(BA)^2 = E$.
 - (3) 如果矩阵 A, B 均 n 阶不可逆，则 $A + B$ 必不可逆.
 - (4) 如果矩阵 A, B 均 n 阶不可逆，则 AB 必不可逆.
- (A) (1)(2) (B) (1)(4) (C) (2)(3) (D) (2)(4)
-

2026-04-13

编号 06

正确解法

正确答案选 (D)。

对于 (1)：错误。条件中未指明 A, B 是 n 阶方阵。例如取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB = E_1$, 但 A, B 不是方阵, 不可逆。

对于 (2)：正确。已知 $(AB)^2 = E$, 展开为 $ABAB = E$ 。利用矩阵乘法结合律, 将其视为 $A(BAB) = E$ 。由同阶方阵的单侧可逆定理 (若 $MN = E$, 则必然 $NM = E$), 可将最左侧的 A 移至最右侧, 得到 $(BAB)A = E$, 即 $(BA)^2 = E$ 。

对于 (3)：错误。构造反例, 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。此时 $|A| = 0$, $|B| = 0$, 两者均不可逆, 但 $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$, 行列式为 $1 \neq 0$, 是可逆的。

对于 (4)：正确。若 A, B 均 n 阶不可逆, 则 $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$ 。由方阵行列式的乘法性质, $|AB| = |A||B| = 0 \times 0 = 0$, 故 AB 必不可逆。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：方阵单侧可逆定理 (同阶方阵 $MN = E \Rightarrow NM = E$)；行列式乘法性质 $|AB| = |A||B|$ 。
- **易错点**：审题时忽略“ n 阶方阵”这一关键定语导致对 (1) 误判；误将 $(AB)^2$ 展开为 A^2B^2 (矩阵乘法无交换律)。
- **关联知识**：判断选择题中涉及“矩阵”与“方阵”的文字陷阱时, 常通过构造维度不匹配的非方阵, 或含零分块对角阵来寻找反例。

2026-04-13

编号 07

题目

设 A 为 3 阶矩阵，已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量，且满足： $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ， $A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3$ ， $A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ 。 (1) 求矩阵 B ，使得 $A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]B$ ； (2) 求矩阵 A 的特征值； (3) 求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

2026-04-13

编号 07

正确解法

(1) 令 $C = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 。由已知等式和矩阵乘法规则得：

$$AC = [A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，矩阵 C 可逆，故 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。

(2) 由 $AC = CB$ 得 $C^{-1}AC = B$ ，因此 $A \sim B$ ，两者特征值相同。

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)[(\lambda - 2)(\lambda - 3) - 2] \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = 0 \end{aligned}$$

解得 B 的特征值，即 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$ 。

(3) 先求 B 的特征向量。当 $\lambda_{1,2} = 1$ 时，解 $(E - B)x = 0$ ，得线性无关的特征向量 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-2, 0, 1)^T$ 。当 $\lambda_3 = 4$ 时，解 $(4E - B)x = 0$ ，得特征向量 $\xi_3 = (0, 1, 1)^T$ 。令 $Q = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $Q^{-1}BQ = \text{diag}(1, 1, 4)$ 。将 $B = C^{-1}AC$ 代入得

$Q^{-1}(C^{-1}AC)Q = (CQ)^{-1}A(CQ) = \text{diag}(1, 1, 4)$ 。故所求可逆矩阵 $P = CQ$ ，展开得：

$$P = [-\alpha_1 + \alpha_2, \quad -2\alpha_1 + \alpha_3, \quad \alpha_2 + \alpha_3]$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：分块矩阵乘法法则；相似矩阵定义 $C^{-1}AC = B$ ，相似矩阵具相同的特征值。
- **易错点**：求坐标矩阵 B 时，易错把方程系数按行写入（应按列写）；求 P 时易直接把对角化 B 的变换矩阵 Q 当作答案，遗漏左乘矩阵 C 。
- **关联知识**：若 $B\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 且 $C^{-1}AC = B$ ，则 $C^{-1}AC\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，进而 $A(C\mathbf{x}) = \lambda(C\mathbf{x})$ ，这证明了 $C\mathbf{x}$ 是 A 的特征向量。

2026-04-14

编号 01

题目

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 若 $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$ 且 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$, 则 $r(\mathbf{A}) = (\quad)$

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2026-04-14

编号 01

正确解法

由 $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$ 可知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。由于 3 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的列向量线性相关，因此 $\mathbf{A}$ 不满秩，即 $r(\mathbf{A}) < 3$ 。

又由已知伴随矩阵 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$ ，即 $\mathbf{A}^*$ 至少有一个元素不为 0，可知其秩 $r(\mathbf{A}^*) \geq 1$ 。

根据伴随矩阵秩的性质，对于 3 阶方阵 $\mathbf{A}$ ，若 $r(\mathbf{A}) \leq 3 - 2 = 1$ ，则 $r(\mathbf{A}^*) = 0$ ，这与 $r(\mathbf{A}^*) \geq 1$ 矛盾。因此，必须有 $r(\mathbf{A}) \geq 2$ 。

结合 $r(\mathbf{A}) < 3$ 与 $r(\mathbf{A}) \geq 2$ ，且秩为整数，可得 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。故选 (C)。

知识点相关信息

- **核心定理**: 对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ ，其伴随矩阵的秩满足：当 $r(\mathbf{A}) = n$ 时 $r(\mathbf{A}^*) = n$ ；当 $r(\mathbf{A}) = n - 1$ 时 $r(\mathbf{A}^*) = 1$ ；当 $r(\mathbf{A}) \leq n - 2$ 时 $r(\mathbf{A}^*) = 0$ 。
- **易错点**: 未能将 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$ 准确翻译为 $r(\mathbf{A}^*) \geq 1$ 并结合上述定理反推出 $r(\mathbf{A}) \geq n - 1$ 。
- **关联知识**: n 阶方阵的列向量组线性相关 $\iff$ 矩阵的行列式 $|\mathbf{A}| = 0 \iff$ 矩阵不满秩 ($r(\mathbf{A}) < n$)。

2026-04-14

编号 02

题目

设 A 是 5×4 矩阵, 且 A 的列向量线性无关, B 是 4 阶矩阵, 满足 $2AB = A$ 。 B^* 是 B 的伴随矩阵, 则 $r(B^*) = ?$

2026-04-14

编号 02

正确解法

由 $2AB = A$ 移项得 $2AB - A = O$ ，提取公因子得 $A(2B - E) = O$ 。

因为 A 是 5×4 矩阵，且列向量线性无关，所以 A 是列满秩矩阵，即 $r(A) = 4$ 。

根据若 $A_{m \times n} C_{n \times s} = O$ 则 $r(A) + r(C) \leq n$ 的定理，可得：

$$r(A) + r(2B - E) \leq 4$$

将 $r(A) = 4$ 代入，得 $4 + r(2B - E) \leq 4$ ，即 $r(2B - E) \leq 0$ 。因为矩阵的秩非负，故 $r(2B - E) = 0$ ，由此得出零矩阵 $2B - E = O$ ，解得 $B = \frac{1}{2}E$ 。

由于 E 为 4 阶单位矩阵，故 B 为满秩矩阵，即 $r(B) = 4$ 。根据伴随矩阵秩的定理，当 $r(B) = 4$ （即满秩）时，其伴随矩阵也满秩，故 $r(B^*) = 4$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**方程组解空间降维定理（若 $AB = O$ ，则 $r(A) + r(B) \leq n$ ）；伴随矩阵的秩定理。
- **易错点：**无视矩阵乘法没有消去律，直接约去 A 得到 $2B = E$ （必须通过秩或齐次方程组原理推导）；只要看到伴随矩阵就盲目猜秩为 1。
- **关联知识：** n 阶矩阵伴随阵秩的完整分类： $r(B) = n \Rightarrow r(B^*) = n$ ； $r(B) = n - 1 \Rightarrow r(B^*) = 1$ ； $r(B) < n - 1 \Rightarrow r(B^*) = 0$ 。

2026-04-14

编号 03

题目

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{C}$ 是 n 阶可逆矩阵, $r(\mathbf{A}) = r$, 矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{AC}$ 的秩为 r_1 , 则 ()

(A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$. (C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 和 $\mathbf{C}$ 有关.

2026-04-14

编号 03

正确解法

正确答案为 (C)。

根据矩阵秩的性质，矩阵乘上一个可逆矩阵，其秩不变。因为 $\mathbf{C}$ 为 n 阶可逆矩阵，所以 $\mathbf{A}$ 右乘 $\mathbf{C}$ 相当于对 $\mathbf{A}$ 做了一系列初等列变换，而初等变换不改变矩阵的秩。因此有：

$$r(\mathbf{AC}) = r(\mathbf{A})$$

又因为 $\mathbf{B} = \mathbf{AC}$ ，且已知 $r(\mathbf{A}) = r$ ， $r(\mathbf{B}) = r_1$ ，代入等式可得：

$$r_1 = r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{AC}) = r(\mathbf{A}) = r$$

即 $r = r_1$ 。

知识点相关信息

- **核心定理**：矩阵乘可逆矩阵秩不变。若 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 分别为适阶可逆矩阵，则对于任意矩阵 $\mathbf{M}$ ，有 $r(\mathbf{PM}) = r(\mathbf{M})$ 且 $r(\mathbf{MQ}) = r(\mathbf{M})$ 。
- **易错点**：死记含有特定字母的公式（如教辅上的 $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{B})$ ）而忽略字母代表的实际条件，导致考试时符号一变就出错。
- **关联知识**：任意矩阵乘积的秩不等式 $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$ ；可逆矩阵可分解为初等矩阵的乘积。

2026-04-14

编号 04

题目

已知 A, B 均为 n 阶非零矩阵, 且秩 $r(A) = r(B)$, 则必有 ()。

(A) $r(A, B) = r(A)$

(B) $r(A, B) = 2r(A)$

(C) $r(A, B) \leq 2r(A)$

(D) $r(A - B) = 0$

2026-04-14

编号 04

正确解法

正确选项为 (C)。

根据分块矩阵的秩的性质，拼接矩阵 (A, B) 的列向量组由 A 和 B 的列向量组组合而成，其极大无关组的大小不会超过两者极大无关组大小之和，即：

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B)$$

将已知条件 $r(A) = r(B)$ 代入上式，即可得到：

$$r(A, B) \leq r(A) + r(A) = 2r(A)$$

因此 (C) 选项必然成立。

反例排除法：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，满足 $r(A) = r(B) = 1$ 。此时 $(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $r(A, B) = 2 \neq r(A)$ ，排除 (A)。此时

$A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $r(A - B) = 2 \neq 0$ ，排除 (D)。

另设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，满足 $r(A) = r(B) = 1$ 。此时 $(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $r(A, B) = 1 \neq 2r(A)$ ，排除 (B)。

知识点相关信息

- **核心定理**：分块矩阵列拼接的秩不等式 $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ 。
- **易错点**：混淆“秩相等”与“列空间相同”。 $r(A) = r(B)$ 推不出 B 的列向量能由 A 线性表出，故不能轻率选 (A)。
- **关联知识**： $r(A, B) = r(A)$ 成立的充要条件是矩阵方程 $AX = B$ 有解。

2026-04-15

编号 01

题目

已知某三阶实对称矩阵的二重特征值对应的特征平面方程为 $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 。求属于该特征值的两个正交特征向量（要求求解时第一个特征向量不含有 0 分量）。

2026-04-15

编号 01

正确解法

在特征平面方程 $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 中，令 $x_1 = 1, x_2 = 1$ ，代入得 $x_3 = 1$ 。取第一个特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$ 。

设第二个特征向量为 $\xi_2 = [x_1, x_2, x_3]^T$ 。 ξ_2 需同时满足在特征平面内且与 ξ_1 正交（即内积 $(\xi_1, \xi_2) = x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ）。联立齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

两式相减（下式减上式）得 $3x_2 = 0 \implies x_2 = 0$ 。代入第二式得 $x_1 + x_3 = 0 \implies x_3 = -x_1$ 。

取自由变量 $x_1 = 1$ ，则 $x_3 = -1$ 。得到第二个正交特征向量 $\xi_2 = [1, 0, -1]^T$ 。

故所求的两个正交特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$ 与 $\xi_2 = [1, 0, -1]^T$ 。

知识点相关信息

- **核心原理**：正交的充要条件为内积为零，即 $(\xi_1, \xi_2) = 0$ ；求正交特征向量等价于求特征平面与内积正交平面的交线方程解。
- **易错点**：若 ξ_1 没有 0 分量，无法使用“对应位置互换并变号”的口算捷径凑出 ξ_2 ，必须联立并求解方程组，增加计算量和出错率。
- **关联知识**：施密特正交化公式 $\eta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)}\eta_1$ 是通法，而联立正交方程法在三阶矩阵二重根的情境下效率更高。

2026-04-15

编号 02

题目

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + ax_2^2$ 经过正交变换 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2) = 4y_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$ 。 (1) 求 a, b 的值; (2) 求正交矩阵 Q 。

2026-04-15

编号 02

正确解法

(1) 写出二次型 f 与 g 对应的实对称矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & b \end{bmatrix}$$

由题意知变换为正交变换, 正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 满足 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 故 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 既合同又相似。根据相似矩阵的迹 (主对角线元素之和) 相等与行列式相等:

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{A}) &= \text{tr}(\mathbf{B}) \implies 1 + a = 4 + b \\ |\mathbf{A}| &= |\mathbf{B}| \implies a - 4 = 4b - 4 \end{aligned}$$

联立解得 $a = 4, b = 1$ 。

(2) 将 a, b 代入得 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。求特征值: $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^2 - 5\lambda = 0$, 得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$ 。

对 $\mathbf{A}$ 求正交矩阵 $\mathbf{Q}_1$: 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得单位特征向量 $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$; 当 $\lambda_2 = 5$ 时, 解 $(5\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得单位特征向量 $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 。

令 $\mathbf{Q}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{Q}_1^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{\Lambda}$ 。

对 $\mathbf{B}$ 求正交矩阵 $\mathbf{Q}_2$ (注意特征列向量顺序需与上面严格对应): 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得单位特征向量 $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$; 当 $\lambda_2 = 5$ 时, 解

$(5\mathbf{I} - \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得单位特征向量 $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。令 $\mathbf{Q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{Q}_2^T \mathbf{B} \mathbf{Q}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{\Lambda}$ 。

由于等号右侧均为相同的 $\mathbf{\Lambda}$, 故 $\mathbf{Q}_1^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 = \mathbf{Q}_2^T \mathbf{B} \mathbf{Q}_2$ 。等式两端同侧左乘 $\mathbf{Q}_2$ 且右乘 $\mathbf{Q}_2^T$, 得:

$$\mathbf{B} = \mathbf{Q}_2 \mathbf{Q}_1^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T = (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T)^T \mathbf{A} (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2^T)$$

对照标准形式 $B = Q^T A Q$ ，可取过渡矩阵 $Q = Q_1 Q_2^T$ ：

$$Q = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：正交变换 ($Q^T = Q^{-1}$) 不仅使新旧实对称矩阵合同 ($Q^T A Q = B$)，也使其必然相似；相似矩阵拥有相同的迹和行列式。
- **易错点**：构造正交矩阵 Q_1 和 Q_2 时，特征列向量的排列顺序必须严格匹配对应的特征值，否则对角阵 Λ 不相等，无法桥接。还原矩阵时勿忘转置分配律 $(XY)^T = Y^T X^T$ 。
- **关联知识**：二次型展开为矩阵时，交叉项 $x_i x_j$ 的系数需平分填入矩阵的第 i 行 j 列与第 j 行 i 列，确保构造出实对称矩阵。

2026-04-15

编号 03

题目

设线性方程组 $\mathbf{A}_{3 \times 3} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

有唯一解 $\boldsymbol{\xi} = (1, 2, 3)^T$ 。

方程组 $\mathbf{B}_{3 \times 4} \mathbf{y} = \mathbf{b}$, 即

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + a_{14}y_4 = b_1 \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + a_{23}y_3 + a_{24}y_4 = b_2 \\ a_{31}y_1 + a_{32}y_2 + a_{33}y_3 + a_{34}y_4 = b_3 \end{cases}$$

有特解 $\boldsymbol{\eta} = (-2, 1, 4, 2)^T$, 则方程组 $\mathbf{B}_{3 \times 4} \mathbf{y} = \mathbf{b}$ 的通解是 _____。

2026-04-15

编号 03

正确解法

设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。因 $Ax = b$ 有唯一解 $\xi = (1, 2, 3)^T$ ，将其代入并按列展开得：

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = b \quad (1)$$

同时可知矩阵 A 满秩，即 $r(A) = 3$ 。

观察两方程组系数可知，矩阵 B 的前三列与 A 完全相同。设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 。将特解 $\eta = (-2, 1, 4, 2)^T$ 代入 $By = b$ 并按列展开得：

$$-2\alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3 + 2\alpha_4 = b \quad (2)$$

将 (1) 式减去 (2) 式以消去 b ，合并同类项得：

$$3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 = 0$$

逆向转化为矩阵乘法形式：

$$B \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$$

即 $\zeta = (3, 1, -1, -2)^T$ 是齐次线性方程组 $By = 0$ 的解。

因为 B 包含满秩子块 A 且行数为 3，所以 $r(B) = 3$ 。齐次方程组基础解系的向量个数为 $n - r(B) = 4 - 3 = 1$ 。因此， ζ 即为基础解系。

由非齐次线性方程组解的结构定理，通解为：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\eta} + k\boldsymbol{\zeta} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：非齐次通解 = 非齐次特解 + 齐次通解；齐次基础解系向量个数 $n - r(\boldsymbol{A})$ ；矩阵乘法的列向量展开。
- **易错点**：忽略 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵前三列相同的隐藏条件，没有将方程转换为列向量的线性组合。
- **关联知识**：若已知 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的两个特解 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$ ，则 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2$ 必为对应齐次方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解。

2026-04-16

编号 01

题目

已知非齐次线性方程组 (I) 与 (II) 同解, 其中

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 2, \end{cases} \quad (II) \begin{cases} ax_1 + 4x_2 + x_3 = 11, \\ 2x_1 + 5x_2 - ax_3 = 16, \end{cases}$$

则 $a =$ _____.

2026-04-16

编号 01

正确解法

解方程组 (I)，令自由变量 $x_3 = t$ ，由第二式得 $x_2 = 2 - t$ 。将 x_2, x_3 代入第一式得 $x_1 = 5 - (2 - t) + 2t = 3 + 3t$ 。故方程组 (I) 的通解为：

$$\begin{cases} x_1 = 3 + 3t \\ x_2 = 2 - t \\ x_3 = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

因 (I) 与 (II) 同解，故 (I) 的通解必满足 (II)。将通解代入 (II) 的第一个方程：

$$a(3 + 3t) + 4(2 - t) + t = 11$$

展开并按参数 t 合并同类项，化简得：

$$(3a - 3)t + 3a - 3 = 0$$

由于两方程组同解，该等式必须对任意实数 t 恒成立。由恒等式原理，其各项系数必须为零：

$$3a - 3 = 0 \implies a = 1$$

将 $a = 1$ 及通解代入 (II) 第二个方程检验： $2(3 + 3t) + 5(2 - t) - t = 16 \implies 16 = 16$ ，等式恒成立。故填 1。

知识点相关信息

- **核心定理**：线性方程组同解的本质是解集完全相同，将一个方程组的通解代入另一个方程组必然恒成立。
- **易错点**：取特解代入求参数极易漏解或产生增根，必须代入完整的含参通解，并利用恒等关系求解。

- **关联知识：**多项式恒等定理（若关于 t 的多项式恒为 0，则其所有对应项系数必全为 0）。

2026-04-16

编号 02

题目

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, B 是三阶矩阵, 则满足 $AB = O$ 的所有的 $B =$ _____。

2026-04-16

编号 02

正确解法

设 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 由 $AB = O$ 得:

$$A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3) = (0, 0, 0)$$

即 B 的列向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解。

对系数矩阵 A 进行初等行变换求基础解系:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_2 \div 5} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的同解方程组为 $x_1 = -2x_3$, $x_2 = -x_3$ 。取自由变量 $x_3 = 1$, 得到 $Ax = 0$ 的基础解系:

$$\xi = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故方程组的解均可表示为 $k\xi$ 。因为 β_i 都是方程组的解, 设 $\beta_i = k_i\xi$ ($i = 1, 2, 3$), 则有:

$$B = (k_1\xi, k_2\xi, k_3\xi) = \xi \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2k_1 & -2k_2 & -2k_3 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

知识点相关信息

-
- **核心考点：**矩阵分块乘法 $AB = A(\beta_1, \cdots, \beta_n) = (A\beta_1, \cdots, A\beta_n)$ ，将矩阵方程转化为求解线性方程组。
 - **易错点：**求解通解后，误将 B 的三列写成完全相同的参数（如每一列都是 k ），忽略了矩阵 B 的每一列解是相互独立的，必须用不同的任意常数 k_1, k_2, k_3 表示。
 - **关联知识：**初等行变换求行最简形矩阵；齐次线性方程组基础解系的构造。

2026-04-16

编号 03

题目

设 A 为三阶非零矩阵, α, β 为 3 维非零列向量, 满足 $r(A) = r(A^2)$, $A^2\alpha = \mathbf{0}$, $\begin{pmatrix} A \\ \alpha^T \end{pmatrix} \beta = \mathbf{0}$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2026-04-16

编号 03

正确解法

由 $r(A) = r(A^2)$ 可知齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 与 $A^2x = \mathbf{0}$ 同解。已知 $A^2\alpha = \mathbf{0}$ ，故有 $A\alpha = \mathbf{0}$ 。

将分块矩阵等式按行展开：

$$\begin{pmatrix} A \\ \alpha^T \end{pmatrix} \beta = \begin{pmatrix} A\beta \\ \alpha^T \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ 0 \end{pmatrix}$$

由此可得 $A\beta = \mathbf{0}$ 且 $\alpha^T \beta = 0$ 。

因 $A\alpha = \mathbf{0}$ 且 $A\beta = \mathbf{0}$ ，故 α, β 均为 $Ax = \mathbf{0}$ 的解。又因 α, β 均为非零向量且正交 ($\alpha^T \beta = 0$)，故它们线性无关。因此，方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的基础解系至少包含两个向量，其解空间维数 $\dim N(A) \geq 2$ 。

由秩-零化度定理：

$$r(A) = 3 - \dim N(A) \leq 3 - 2 = 1$$

又因 A 为三阶非零矩阵，必有 $r(A) \geq 1$ ，故 $r(A) = 1$ 。

知识点相关信息

- **核心定理：**若 $r(A) = r(A^2)$ ，则 $Ax = \mathbf{0}$ 与 $A^2x = \mathbf{0}$ 同解；基础解系维数公式 $r(A) + \dim N(A) = n$ 。
- **易错点：**未利用 $\alpha^T \beta = 0$ 证明两向量线性无关，进而无法确定基础解系维数下界；忽略“非零矩阵”隐含 $r(A) \geq 1$ 的条件。
- **关联知识：**正交的非零向量组必定线性无关；分块矩阵与列向量相乘的展开规则。

2026-04-16

编号 04

题目

若 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$, 则 $X =$ _____。

2026-04-16

编号 04

正确解法

设该矩阵方程为 $AX = B$ 。计算系数矩阵行列式： $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$ ，故 A 不可逆，不能使用 $X = A^{-1}B$ 求解。

将求矩阵 X 转化为求解若干个非齐次线性方程组，构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$(A | B) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

化简后对应方程为 $x_{1j} + x_{2j} = b_{1j}$ 。对于第一列： $x_{11} + x_{21} = 2$ ，令 $x_{11} = k_1$ ，则 $x_{21} = 2 - k_1$ 。对于第二列： $x_{12} + x_{22} = 3$ ，令 $x_{12} = k_2$ ，则 $x_{22} = 3 - k_2$ 。

因此，矩阵方程的通解为：

$$X = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ 2 - k_1 & 3 - k_2 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{R})$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：矩阵方程 $AX = B$ 的解法。若 $|A| = 0$ ，需构造增广矩阵 $(A | B)$ 通过初等行变换求解。
- **易错点**：盲目对不可逆矩阵求逆；解题时凭直觉只写出一个特解（如错题图中的解），忽略了含自由变量的通解。
- **关联知识**：非齐次线性方程组当系数矩阵秩小于未知数个数时，存在无穷多解，需引入自由变量表达通解。

2026-04-16

编号 05

题目

设 $A_{n \times n} x = 0$, 其中 $|A| = 0$, A 的伴随矩阵 A^* 是已知的, 余子式 $M_{1n} \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的通解是 _____。

2026-04-16

编号 05

正确解法

由 $M_{1n} \neq 0$ 可知, 矩阵 A 中存在 $(n-1)$ 阶非零子式, 故 $\text{rank}(A) \geq n-1$ 。又已知 $|A| = 0$, 说明 A 不满秩, 即 $\text{rank}(A) \leq n-1$ 。两者结合可得 $\text{rank}(A) = n-1$ 。因此, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系仅含 $n - (n-1) = 1$ 个解向量。

根据伴随矩阵性质 $AA^* = |A|E$, 代入 $|A| = 0$ 得 $AA^* = O$ 。这表明 A^* 的每一列向量均是方程组 $Ax = 0$ 的解。由伴随矩阵的定义, A 的第 1 行元素的代数余子式构成了 A^* 的第 1 列向量 $\alpha_1^* = (A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n})^T$ 。因为代数余子式 $A_{1n} = (-1)^{1+n}M_{1n} \neq 0$, 所以 α_1^* 必为非零解向量, 可作为基础解系。

故通解为 $x = k(A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n})^T$ (其中 k 为任意常数), 亦可记作 $k\alpha_1^*$ 。

知识点相关信息

- **核心公式:** 伴随矩阵基本关系 $AA^* = |A|E$ 。当 $|A| = 0$ 时, $AA^* = O$, 即 A^* 的所有列向量都是 $Ax = 0$ 的解。
- **易错点:** 伴随矩阵构造时的转置关系易错, A 第 1 行的代数余子式构成的是 A^* 的第 1 列, 切勿提取错误。
- **关联知识:** 矩阵的秩等于其最高阶非零子式的阶数; 齐次方程组基础解系包含 $n - \text{rank}(A)$ 个线性无关的向量。

2026-04-19

编号 01

题目

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关的 ()

- (A) 充分必要条件.
 - (B) 充分不必要条件.
 - (C) 必要不充分条件.
 - (D) 既不充分也不必要条件.
-

2026-04-19

编号 01

正确解法

正确答案: (B)

已知向量组 α 可由向量组 β 线性表出, 根据定理有:

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$

充分性: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则其秩为 s 。代入上式得:

$$s \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$

又因向量组 β 仅有 s 个向量, 必有 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq s$ 。结合两式得出 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = s$, 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 充分性成立。

必要性: 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则其秩为 s 。代入前提仅得:

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq s$$

无法保证 $r(\alpha) = s$ 。例如当所有 α_i 均为零向量时, 其可由任一线性无关的 β 组表出, 但此时 α 组线性相关, 必要性不成立。

综上所述, 是充分不必要条件。

知识点相关信息

- **核心定理:** 向量组 A 可由 B 线性表出 $\Rightarrow r(A) \leq r(B)$; 含 s 个向量的向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 其秩等于 s 。
- **易错点:** 未建立起“向量组表出关系 $\Leftrightarrow$ 秩的不等式”的直觉, 企图通过线性组合的定义法硬算, 导致无法推进。
- **关联知识:** 若两向量组“等价”(相互表出), 则其秩相等。此时其中一组线性无关, 另一组必然也线性无关(互为充分必要条件)。

2026-04-19

编号 02

题目

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是 ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

2026-04-19

编号 02

正确解法

正确答案: (C)

将四个向量按列构成矩阵, 并进行初等行变换 (第 2 行加上第 1 行):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

提取选项 (C) 对应的第 1, 3, 4 列构成子矩阵 C' :

$$C' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

由于矩阵 C' 包含全零行, 其行列式必然为 0 (即秩必然小于 3)。因此, 无论常数 c_1, c_3, c_4 取何值, $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 都恒定线性相关。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** n 个 n 维列向量线性相关 $\iff$ 它们构成的方阵行列式为 0 $\iff$ 矩阵列秩 $< n$ 。
- **易错点:** 将寻找“恒线性相关”的题目误解为寻找“极大线性无关组”, 导致答题逻辑完全颠倒。
- **关联知识:** 矩阵的初等行变换不改变其列秩, 也不改变列向量组内部的线性相关性; 含有全零行的方阵行列式必定为 0。

2026-04-19

编号 03

题目

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $A^*x = 0$ 的通解是 _____。

2026-04-19

编号 03

正确解法

首先计算矩阵 A 的行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (1 - 5) - (-2) \times (2 - 0) + 0 = 0$$

因为 A 的左上角二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$ ，所以 $r(A) = 2$ 。由伴随矩阵的秩的性质可知，当 $n = 3$ 且 $r(A) = 2$ 时， $r(A^*) = 1$ 。因此，齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系包含 $3 - r(A^*) = 2$ 个线性无关的解向量。

根据伴随矩阵公式 $A^*A = |A|E$ ，代入 $|A| = 0$ 得 $A^*A = 0$ 。将 A 按列分块为 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ ，则有：

$$A^*[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [0, 0, 0]$$

即 $A^*\alpha_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)，说明 A 的列向量均是 $A^*x = 0$ 的解。取 A 的前两列 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，二者不成比例，线性无关，可作为基础解系。

故 $A^*x = 0$ 的通解为：

$$x = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** $A^*A = |A|E$ ；若 n 阶矩阵 $r(A) = n - 1$ ，则 $r(A^*) = 1$ 。
- **易错点：**盲目去求伴随矩阵 A^* 的具体元素，导致计算量过大而出错。
- **关联知识：**矩阵乘积 $AB = 0$ 的列模型视角，即 B 的每一个列向量都是 $Ax = 0$ 的解。

2026-04-19

编号 04

题目

设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶正交矩阵，其中 $a_{33} = -1$, $\mathbf{b} = (0, 0, 5)^T$ ，则线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解是 _____。

2026-04-19

编号 04

正确解法

因为 A 是正交矩阵，其行向量均为规范正交基（即模长为 1），故第 3 行元素满足：

$$a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1$$

已知 $a_{33} = -1$ ，代入得 $a_{31}^2 + a_{32}^2 = 0$ ，从而解得 $a_{31} = 0, a_{32} = 0$ 。

又因为正交矩阵满足 $A^{-1} = A^T$ ，对方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 两边同乘 A^{-1} 得 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = A^T\mathbf{b}$ 。

展开计算：

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= A^T\mathbf{b} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5a_{31} \\ 5a_{32} \\ 5a_{33} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

将推导出的 $a_{31} = 0, a_{32} = 0, a_{33} = -1$ 代入，得 $\mathbf{x} = (0, 0, -5)^T$ 。

知识点相关信息

- **核心公式与定理：**正交矩阵等价条件 $A^{-1} = A^T$ ；其行/列向量模长均为 1（即 $\sum a_{ij}^2 = 1$ ）。
- **易错点：**看到 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 试图强求矩阵 A 的全部元素，未意识到利用 $A^{-1} = A^T$ 直接整体代换。
- **关联知识：**由于行（列）向量为单位向量，当正交矩阵中某元素绝对值为 1 时，其所在行与列的其余元素必定全为 0。

2026-04-19

编号 05

题目

已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

有通解 $k_1(2, -1, 0, 1)^T + k_2(3, 2, 1, 0)^T$ ，则方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

的通解是 _____。

2026-04-19

编号 05

正确解法

方程组 (2) 的前两个方程与 (1) 完全相同，故 (2) 的解必然包含在 (1) 的通解中。将 (1) 的通解写成分量形式：

$$x_1 = 2k_1 + 3k_2, \quad x_2 = -k_1 + 2k_2, \quad x_3 = k_2, \quad x_4 = k_1$$

将其代入方程组 (2) 新增的第三个约束方程 $x_1 - 2x_2 + x_4 = 0$ ：

$$(2k_1 + 3k_2) - 2(-k_1 + 2k_2) + k_1 = 0$$

展开并化简得：

$$5k_1 - k_2 = 0 \implies k_2 = 5k_1$$

将 $k_2 = 5k_1$ 代回原通解的向量表达式中：

$$\begin{aligned} x &= k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 5k_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= k_1 \left[\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= k_1 \begin{pmatrix} 17 \\ 9 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

令 $k_1 = c$ ，即可得方程组 (2) 的通解为 $c(17, 9, 5, 1)^T$ (c 为任意常数)。

知识点相关信息

- **核心方法：**通解代入法。原方程组增加新方程求交集，等价于将原方程组通解代入新方程，求解参数间的约束关系。
- **易错点：**代数计算失误。在代入 $x_1 - 2x_2 + x_4 = 0$ 时，展开 $-2(-k_1 + 2k_2)$ 极易漏算负负得正，导致错误关系式。
- **关联知识：**求两方程组公共解（或同解），若原矩阵不可知，首选将已知通解的线性组合形式直接代入具体的约束方程求解参数。

2026-04-19

编号 06

题目

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则和矩阵 A 可交换的矩阵是 _____。

2026-04-19

编号 06

正确解法

设所求矩阵为二阶方阵 $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$ 。

由矩阵可交换的定义 $AX = XA$, 有:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

展开两边的矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} x_1 + x_3 & x_2 + x_4 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_1 + x_2 \\ x_3 & x_3 + x_4 \end{bmatrix}$$

根据矩阵相等的条件, 对应元素必然相等, 得到线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = x_1 \\ x_2 + x_4 = x_1 + x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_3 + x_4 \end{cases}$$

化简解得 $x_3 = 0$, 且 $x_4 = x_1$ 。

令 $x_1 = a$, $x_2 = b$ (其中 a, b 为任意常数), 故和矩阵 A 可交换的矩阵为 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**矩阵可交换的定义 $AX = XA$ 以及矩阵相乘法则。
- **易错点：**展开 AX 与 XA 时前后乘顺序弄反或元素错位；最终结果漏写 “ a, b 为任意常数”。
- **关联知识：**常考结论：矩阵 A 的任何多项式 $f(A)$ 均与 A 可交换。

2026-04-19

编号 07

题目

设 A, B 是 3 阶矩阵, A 是非零矩阵, 且满足 $AB = O$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$, 则 ()。

(A) $a = -1$ 时, 必有 $r(A) = 1$ (B) $a = 2$ 时, 必有 $r(A) = 2$

(C) $a = -1$ 时, 必有 $r(A) = 2$ (D) $a = 2$ 时, 必有 $r(A) = 1$

2026-04-19

编号 07

正确解法

已知 A 为 3 阶非零矩阵, 且 $AB = O$ 。由矩阵乘积的秩不等式可知 $r(A) + r(B) \leq 3$; 因为 $A \neq O$, 所以 $r(A) \geq 1$ 。

当 $a = -1$ 时,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由于矩阵各行元素成比例, 故 $r(B) = 1$ 。代入秩不等式得 $r(A) \leq 2$, 结合下界知 $1 \leq r(A) \leq 2$, 此时 $r(A)$ 值不唯一, 故 (A)、(C) 错误。

当 $a = 2$ 时,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

第一列与第三列完全相同, 故 $r(B) < 3$ 。又因左上角存在非零二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, 故 $r(B) = 2$ 。代入秩不等式得 $r(A) \leq 1$, 结合下界 $r(A) \geq 1$, 经双向夹逼可得出 $r(A) = 1$, 故选 (D)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 对于 n 阶方阵, 若 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$; 非零矩阵的秩必定 ≥ 1 。
- **易错点:** 极易漏掉 “ A 是非零矩阵” 这一隐含条件, 从而缺失下界约束 $r(A) \geq 1$, 导致无法得出确切结论。
- **关联知识:** 矩阵的秩等于其最高阶非零子式的阶数; 若矩阵的所有行 (或列) 全部成比例, 则秩为 1。

2026-04-19

编号 08

题目

设 2 阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$, 则 $A =$ _____。

2026-04-19

编号 08

正确解法

设 2 阶正交矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 。

由正交矩阵的列向量为单位向量（模长为 1），可知矩阵中任意元素满足 $|a_{ij}| \leq 1$ ，故有：

$$-1 \leq a_{11} \leq 1, \quad -1 \leq a_{22} \leq 1$$

将题设条件 $a_{22} = a_{11} + 2$ 代入关于 a_{22} 的不等式：

$$-1 \leq a_{11} + 2 \leq 1 \implies -3 \leq a_{11} \leq -1$$

结合 $-1 \leq a_{11} \leq 1$ ，取交集可得唯一解：

$$a_{11} = -1$$

进而得到 $a_{22} = a_{11} + 2 = 1$ 。

再由列向量的单位性：

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{21}^2 &= 1 \implies (-1)^2 + a_{21}^2 = 1 \implies a_{21} = 0 \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 &= 1 \implies a_{12}^2 + 1^2 = 1 \implies a_{12} = 0 \end{aligned}$$

故该正交矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心定理**：正交矩阵满足 $A^T A = E$ ，其列（行）向量均为标准正交基，任意元素必满足 $a_{ij} \in [-1, 1]$ 。
- **易错点**：设出四个未知数建立四次非线性方程组硬解，未第一时间利用元素的有界性去“夹逼”求解。
- **关联知识**：2 阶正交矩阵的标准参数形式仅有两种：旋转矩阵（主对角线元素相等）与反射矩阵（主对角线元素互为相反数）。

2026-04-19

编号 09

题目

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $(A - E)^5 = \mathbf{O}$, 则 $A^{-1} =$ _____

2026-04-19

编号 09

正确解法

因为矩阵 A 与 $-E$ 满足乘法交换律，可直接利用二项式定理展开等式 $(A - E)^5 = \mathbf{O}$ ：

$$A^5 - 5A^4 + 10A^3 - 10A^2 + 5A - E = \mathbf{O}$$

将常数项矩阵 E 移至等式右侧，并在左侧提取公因子 A ：

$$\begin{aligned} A^5 - 5A^4 + 10A^3 - 10A^2 + 5A &= E \\ A(A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E) &= E \end{aligned}$$

根据逆矩阵的定义（若 $AB = E$ ，则 $A^{-1} = B$ ），可直接得出：

$$A^{-1} = A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：矩阵二项式定理（仅在 $AB = BA$ 前提下成立）；逆矩阵构造定义。
- **易错点**：提取公因子 A 时，项 $5A$ 提取后必须写为 $5E$ ，方阵不能与纯标量相加减。
- **关联知识**：考研常见隐性可交换条件包括方阵与其同阶单位阵 E 、逆矩阵 A^{-1} 、伴随矩阵 A^* 以及自身多项式 $f(A)$ 。

2026-04-19

编号 10

题目

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = A$, 求 $(A - 2E)^3 - 3A$ 的值。

2026-04-19

编号 10

正确解法

因为矩阵 A 与单位矩阵 E 满足交换律（即 $AE = EA$ ），可以直接利用二项式公式展开：

$$\begin{aligned}(A - 2E)^3 &= A^3 - 3A^2(2E) + 3A(2E)^2 - (2E)^3 \\ &= A^3 - 6A^2 + 12A - 8E\end{aligned}$$

由已知条件 $A^2 = A$ ，可递推得到 $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$ 。

将高次项降幂代入展开式中化简：

$$\begin{aligned}(A - 2E)^3 &= A - 6A + 12A - 8E \\ &= 7A - 8E\end{aligned}$$

代入原题求值表达式：

$$\begin{aligned}(A - 2E)^3 - 3A &= (7A - 8E) - 3A \\ &= 4A - 8E\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**多项式展开定理（前提：两矩阵可交换 $AB = BA$ ）与幂等矩阵性质（ $A^k = A$ ）。
- **易错点：**展开常数项时极易漏写单位矩阵 E ，将 $(2E)^3$ 错写成纯常数 8，导致矩阵与标量非法运算。
- **关联知识：**矩阵乘法一般不满足交换律。常见的可交换特例包括： A 与 E 、 A 与 A^{-1} 、 A 与 A^* 以及 A 的两个多项式。

2026-04-20

编号 01

题目

设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 均为 3 阶矩阵, 则下列选项不正确的是 ()

- (A) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 则矩阵 A 与矩阵 B 等价.
 - (B) 若 $r(A) = r(B) = 3$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.
 - (C) 若 $r(A) = r(B) = 2$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.
 - (D) 若 $r(A, B) = r(B)$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.
-

2026-04-20

编号 01

正确解法

本题选 (C)。

(A) 正确。向量组等价的必要条件是它们的秩相等，即 $r(A) = r(B)$ 。同型矩阵秩相等即为矩阵等价。

(B) 正确。 $r(A) = r(B) = 3$ 且矩阵为 3 阶，说明两向量组均构成 3 维空间 $\mathbb{R}^3$ 的基。它们张成的空间都是整个 $\mathbb{R}^3$ ，必然完全重合，故能互相表出，向量组等价。

(C) 错误。 $r(A) = r(B) = 2$ 仅说明两个向量组张成的空间维数均为 2，但不能保证空间完全重合（例如 $\mathbb{R}^3$ 中两个不同且相交的平面），里面的向量不一定能相互表出，故不一定等价。

(D) 正确。 $r(A, B) = r(B)$ 等价于向量组 α_i 能由 β_i 线性表出。因此，合并后的“大组”自然能全部由“小组” β_i 表出；反之，“小组”作为“大组”的子集，天然能由“大组”表出。二者互相表出，故等价。

知识点相关信息

- **核心定理：**向量组等价 $\iff$ 相互表出 $\iff r(A) = r(B) = r(A, B)$ ；同型矩阵等价 $\iff r(A) = r(B)$ 。
- **易错点：**误将 $r(A) = r(B)$ 等同于向量组等价。秩相等仅代表生成空间的维数相同，只有满秩或满足 $r(A, B) = r(B)$ 时才能证明空间完全重合。
- **关联知识：** $r(A, B) = r(B)$ 的本质含义是矩阵 A 的列向量能被矩阵 B 的列向量线性表出；任何子向量组均可由包含它的全集向量组线性表出。

2026-04-20

编号 02

题目

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 (II) $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 都是四维非零列向量。若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且和每个 β_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 都正交, 则秩 $r(\text{I}) + r(\text{II}) =$
(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 条件不够不能确定.

2026-04-20

编号 02

正确解法

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $r(\text{I}) = 3$ 。

记 4×3 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $r(A) = 3$ 。由题意, 对于每个 β_j , 有 $\alpha_i^T \beta_j = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 即 $A^T \beta_j = 0$ 。这说明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均为齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 的解。

方程组 $A^T x = 0$ 的未知数个数 $n = 4$, 系数矩阵的秩 $r(A^T) = r(A) = 3$ 。其解空间的维数为:

$$s = n - r(A^T) = 4 - 3 = 1$$

这说明基础解系仅含 1 个非零解向量, 方程组的所有解必然共线。因此, 由这些解构成的向量组 (II) 的秩满足 $r(\text{II}) \leq 1$ 。

又已知 β_j 均为非零列向量, 故 $r(\text{II}) \geq 1$ 。综上可得 $r(\text{II}) = 1$ 。

从而 $r(\text{I}) + r(\text{II}) = 3 + 1 = 4$, 正确选项为 (B)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 齐次线性方程组解空间维数公式 $s = n - r(A)$; 正交条件可转化为齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 。
- **易错点:** 求出解空间维数为 1 从而得到 $r(\text{II}) \leq 1$ 时, 易忽略题干中关键的“非零”条件, 不敢断定其秩等于 1 从而错选 (D)。
- **关联知识:** 一维解空间意味着所有解向量成比例 (共线); 矩阵转置后秩不变 $r(A) = r(A^T)$ 。

2026-04-20

编号 03

题目

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶方阵, $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 为 n 阶可逆矩阵, 下列命题不正确的是 ()

- (A) 若 $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{Q}$, 则 $\mathbf{A}$ 的列向量组与 $\mathbf{B}$ 的列向量组等价.
 - (B) 若 $\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{A}$, 则 $\mathbf{A}$ 的行向量组与 $\mathbf{B}$ 的行向量组等价.
 - (C) 若 $\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{Q}$, 则 $\mathbf{A}$ 的行 (列) 向量组与 $\mathbf{B}$ 的行 (列) 向量组等价.
 - (D) 若 $\mathbf{A}$ 的行 (列) 向量组与矩阵 $\mathbf{B}$ 的行 (列) 向量组等价, 则矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价.
-

2026-04-20

编号 03

正确解法

本题选 (C)。

(A) $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{Q} \implies \mathbf{B}$ 的每一列均为 $\mathbf{A}$ 的列向量的线性组合。因为 $\mathbf{Q}$ 可逆，故 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{Q}^{-1}$ ，同理 $\mathbf{A}$ 的每一列也可由 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示。两者互相线性表示，列向量组等价，命题正确。

(B) 同理， $\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{A}$ 且 $\mathbf{P}$ 可逆， $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的行向量组可互相线性表示，等价，命题正确。

(D) 向量组等价 $\implies$ 向量组的秩相等 $\implies$ 矩阵的秩相等。对于同型方阵，秩相等即为矩阵等价的充要条件，命题正确。

(C) $\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ 仅表示矩阵等价（秩相等），不能保证生成空间相同。反例：设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。 $\mathbf{A}$ 的列空间在 x 轴， $\mathbf{B}$ 的列空间在 y 轴，两者不能互相表示，列向量组不等价。命题不正确。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：同型方阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价 $\iff r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ 。向量组等价必然导致二者秩相等。
- **易错点**：混淆“矩阵等价”与“向量组等价”。矩阵等价是弱条件（仅要求秩等），向量组等价是强条件（要求底层张成的线性空间完全重合）。
- **关联知识**：“左乘行，右乘列”。对矩阵左乘可逆阵，行空间不变（行向量组等价）；右乘可逆阵，列空间不变（列向量组等价）。

2026-04-20

编号 04

题目

已知两个 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$ 。若向量组的秩 $r(\text{I}) = p, r(\text{II}) = q$, 则下列条件中不能判定 (I) 是 (II) 的极大线性无关组的是

- (A) $p = q$, (II) 可由 (I) 线性表出。
 - (B) $s = q$, (I) 与 (II) 是等价向量组。
 - (C) $p = q$, (I) 线性无关。
 - (D) $p = q = s$ 。
-

2026-04-20

编号 04

正确解法

正确答案：(A)。

向量组 (I) 是 (II) 的极大线性无关组必须同时满足两个条件：1. **自身线性无关**：即 (I) 的秩等于其向量个数， $r(I) = p = s$ ；2. **极大性**：(II) 可由 (I) 线性表出，等价于两向量组秩相等， $r(I) = r(II)$ ，即 $p = q$ 。

对于选项 (A)：已知 $p = q$ 且能表出，仅满足了“极大性”。但并没有条件保证 (I) 本身线性无关。若 $p = q < s$ ，则 (I) 线性相关，无资格成为极大线性无关组。

对于其他选项：(B) 向量组等价推导出同秩即 $p = q$ ，结合已知 $s = q$ ，可得 $p = q = s$ ，满足条件。(C) (I) 线性无关推导出 $p = s$ ，结合已知 $p = q$ ，可得 $p = q = s$ ，满足条件。(D) 直接给出 $p = q = s$ ，完全满足定义。

知识点相关信息

- **核心定理**：(I) 是 (II) 的极大线性无关组 $\iff$ (1) (I) 线性无关；(2) $r(I) = r(II)$ 。
- **易错点**：混淆“等价”与“极大无关组”的概念，片面追求“能表出/秩相等”，忽略了前提条件必须是“自身线性无关”。
- **关联知识**： s 个向量构成的向量组，若秩 $p = s$ ，则线性无关；若秩 $p < s$ ，则线性相关。等价向量组必定同秩。

2026-04-21

编号 01

题目

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是 ()

(A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组

(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组

(D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

2026-04-21

编号 01

正确解法

正确答案：(D)

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是基础解系，说明解空间维数为 3。新的基础解系必须满足：(1) 都是 $Ax = 0$ 的解（即能由 α_i 线性表出）；(2) 恰好有 3 个向量；(3) 线性无关。

对于 (A)：等价向量组只保证张成的解空间相同，但不限制向量的个数，若多于 3 个则必线性相关，不能作为基础解系，故错误。

对于 (B)：显然有 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$ ，该向量组必定线性相关，故错误。

对于 (C)：等秩向量组只能说明其极大线性无关组含有 3 个向量，但这些向量不一定在 $Ax = 0$ 的解空间中，故错误。

对于 (D)：设 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ，它们均为解且正好 3 个。由旧基到新基的过渡矩阵为：

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

该过渡矩阵的行列式 $|P| = 1 \neq 0$ 。由于 α_i 线性无关且 $|P| \neq 0$ ，因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性无关，满足基础解系的全部条件，故正确。

知识点相关信息

- **核心定理**：已知向量组 (α) 线性无关，且 $(\beta) = (\alpha)P$ ，则向量组 (β) 线性无关 $\iff |P| \neq 0$ 。
- **易错点**：混淆“等价向量组”与“基础解系（基）”的概念，等价无法限制向量组中是否含有冗余（线性相关）的向量。
- **关联知识**：“首尾相接环状相减”结构的向量组（如 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ ）直接相加即为零向量，必定线性相关。

2026-04-21

编号 02

题目

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是五维非零列向量, 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 若 $\eta_1 = (3, 2, 2, 2)^T, \eta_2 = (1, 2, 2, 6)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则下列结论

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。
- (2) α_3, α_4 线性无关。
- (3) α_1 可由 α_3, α_4 线性表出。
- (4) α_4 可由 α_2, α_3 线性表出。

中正确的共有

- (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.
-

2026-04-21

编号 02

正确解法

矩阵 A 有 $n = 4$ 列，基础解系含有 $s = 2$ 个解向量。由公式 $r(A) = n - s$ ，得 $r(A) = 4 - 2 = 2$ 。因为 $r(A) = 2 < 3$ ， A 中任意三个列向量构成的向量组必线性相关，故 (1) 正确。

由 η_1, η_2 是 $Ax = 0$ 的解，代入等价的向量展开式得到：

$$3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0$$

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 6\alpha_4 = 0$$

两式相减消去 α_2, α_3 ，得 $2\alpha_1 - 4\alpha_4 = 0 \implies \alpha_1 = 2\alpha_4$ 。即 $\alpha_1 = 0\alpha_3 + 2\alpha_4$ ，结论 (3) 正确。

将 $\alpha_1 = 2\alpha_4$ 代回式 (1)，得 $8\alpha_4 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \implies \alpha_4 = -\frac{1}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3$ ，结论 (4) 正确。

$Ax = 0$ 的通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 = (3k_1 + k_2, 2k_1 + 2k_2, 2k_1 + 2k_2, 2k_1 + 6k_2)^T$ 。考察方程 $x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$ ，等价于寻找通解中 $x_1 = 0$ 且 $x_2 = 0$ 的非零解。令 $x_1 = 3k_1 + k_2 = 0$ 且 $x_2 = 2k_1 + 2k_2 = 0$ ，解得唯一的 $k_1 = 0, k_2 = 0$ ，从而 $x_3 = 0, x_4 = 0$ 。这说明方程 $x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$ 仅有零解，即 α_3, α_4 线性无关，结论 (2) 正确。

综上，(1) (2) (3) (4) 均正确，共 4 个。选 (D)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**基础解系与秩关系 $r(A) = n - s$ ；方程 $Ax = 0$ 即 $\sum x_i\alpha_i = 0$ 。
- **易错点：**解向量 η 的各个分量与列向量 α_i 映射错位；判定局部列向量无关时，未带入通解整体（令其余分量为 0）去求解检验。
- **关联知识：**向量组秩的性质（包含向量数大于秩的向量组必线性相关）。

2026-04-21

编号 03

题目

已知 4 阶方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为四维列向量, 其中 α_1, α_2 线性无关。若 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \beta$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \beta$, $2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = \beta$, k_1, k_2 为任意常数, 那么 $Ax = \beta$ 的通解为?

2026-04-21

编号 03

正确解法

由矩阵乘法的列向量展开视角，可将给定的三个等式转化为非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的三个特解：

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

利用非齐次方程组解的性质（特解作差等于齐次解），构造对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的解：

$$\eta_1 = x^{(3)} - x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\eta_2 = x^{(1)} - x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

显然 η_1, η_2 分量不成比例，故它们线性无关。又已知 α_1, α_2 线性无关，故 A 的列秩 $r(A) \geq 2$ 。结合已知两个线性无关的齐次解，基础解系维数为 $4 - r(A) \geq 2$ ，从而推得 $r(A) \leq 2$ 。综上 $r(A) = 2$ ，故 η_1, η_2 即为 $Ax = 0$ 的基础解系。

由通解结构定理 $x = x^* + k_1\eta_1 + k_2\eta_2$, 任取一特解 (如 $x^{(2)}$), 可得通解:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 非齐次方程组解的结构 $x = x^* + \sum k_i\eta_i$; 解的性质 $A(x_1 - x_2) = 0$ 。
- **易错点:** 混淆特解与齐次解的性质, 误将特解带上常数 k 作为齐次解使用; 忽略用题干条件校验秩 $r(A)$ 以确认基础解系是否找全。
- **关联知识:** 矩阵方程的向量组视角 $Ax = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$; 基础解系维数公式 $s = n - r(A)$ 。

2026-04-21

编号 04

题目

齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是

- (A) $\mathbf{A}$ 的行向量组线性相关.
 - (B) $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关.
 - (C) $\mathbf{A}$ 的列向量组线性相关.
 - (D) $\mathbf{A}$ 的列向量组线性无关.
-

2026-04-21

编号 04

正确解法

设 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 未知量向量为 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 。

将方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 展开为列向量的线性组合形式:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{0}$$

已知方程组有非零解, 即说明存在一组不全为零的系数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得上述等式成立。

由定义可知, 这完全等价于 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性相关。故选 (C)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\iff r(\mathbf{A}) < n$ (未知数个数) $\iff \mathbf{A}$ 的列向量组线性相关。
- **易错点:** 未指明为方阵时误选 (A)。行向量相关仅代表存在冗余方程, 若有效方程数仍等于未知数个数, 方程组依然只有唯一零解。
- **关联知识:** 矩阵中“行”代表方程 (约束条件), “列”代表未知数 (自由度)。若明确 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 则行列式 $|\mathbf{A}| = 0 \iff$ 行相关 $\iff$ 列相关。

2026-04-21

编号 05

题目

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 则 $Ax = \alpha_2 + 3\alpha_4$ 的通解为_____。

2026-04-21

编号 05

正确解法

由矩阵乘法定义, $Ax = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4$. 对照方程 $Ax = \alpha_2 + 3\alpha_4$, 可直接观察出方程的一个特解为:

$$\xi^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

接下来对系数矩阵 A 进行初等行变换, 求对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

对应的同解齐次方程组为:

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

令自由变量 $x_4 = 1$ ，得基础解系 $\eta = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。由非齐次方程组通解结构定理，原方程的通解为：

$$x = k\eta + \xi^* = k \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**非齐次方程组通解结构 $x = k\eta + \xi^*$ ；矩阵乘法的列向量展开式 $Ax = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$ 。
- **易错点：**遇到 $Ax = \beta$ 右端项是特定列向量线性组合时，未直接拼凑特解而硬算增广矩阵导致计算量大易错。
- **关联知识：**初等行变换不改变矩阵的零空间（齐次方程组的解）；提取基础解系时，注意移项变号。

2026-04-21

编号 06

题目

已知 A 是 3 阶矩阵, A 的每行元素之和为 3, 且齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有通解 $k_1[1, 2, -2]^T + k_2[2, 1, 2]^T$, $\alpha = [1, 1, 1]^T$, 其中 k_1, k_2 是任意常数。

(1) 证明: 对任意的一个 3 维列向量 β , 向量 $A\beta$ 和 α 线性相关。

(2) 若 $\beta = [3, 6, -3]^T$, 求 $A\beta$ 。

2026-04-21

编号 06

正确解法

(1) 令 $\xi_1 = \alpha = [1, 1, 1]^T, \xi_2 = [1, 2, -2]^T, \xi_3 = [2, 1, 2]^T$ 。由题意知, ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。设任意 3 维列向量 $\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3$ 。根据已知条件, 矩阵乘法运算结果为:

$$A\xi_1 = 3\xi_1, \quad A\xi_2 = \mathbf{0}, \quad A\xi_3 = \mathbf{0}$$

两边同乘矩阵 A 得到:

$$\begin{aligned} A\beta &= A(x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3) \\ &= x_1A\xi_1 + x_2A\xi_2 + x_3A\xi_3 \\ &= 3x_1\xi_1 = 3x_1\alpha \end{aligned}$$

故 $A\beta$ 必为 α 的标量倍, 两者线性相关。

(2) 当 $\beta = [3, 6, -3]^T$ 时, 代入基底表示式可得线性方程组:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

对增广矩阵进行初等行变换解得 $x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = -1$ 。代入第一问推导出的结论 $A\beta = 3x_1\alpha$:

$$A\beta = 3 \times 3\alpha = 9 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \\ 9 \end{bmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：特征值定义 $A\xi_1 = 3\xi_1$ ；解的定义 $A\xi_2 = \mathbf{0}$ ；三维空间基底的线性表出 $\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3$ 。
- **易错点**：未能将“每行元素之和为常数”翻译为矩阵与全 1 列向量相乘的形式；面对抽象的 β ，未想到用已知的特征向量基底进行空间替换，试图硬求矩阵 A 。
- **关联知识**：换基底法解题思想（将目标向量在已知输出结果的基底上进行分解，利用矩阵乘法的线性性质大幅简化运算）。

2026-04-21

编号 07

题目

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $e = [1, 1, \dots, 1]^T$ 。若方程组 $Ay = e$ 有解, 则对于 (I) $A^T x = 0$ 与 (II) $\begin{cases} A^T x = 0 \\ e^T x = 0 \end{cases}$ 说法正确的是 ()。

- (A) (I) 的解都是 (II) 的解, 但 (II) 的解未必是 (I) 的解
 - (B) (II) 的解都是 (I) 的解, 但 (I) 的解未必是 (II) 的解
 - (C) (I) 的解不是 (II) 的解, 且 (II) 的解也不是 (I) 的解
 - (D) (I) 的解都是 (II) 的解, 且 (II) 的解也都是 (I) 的解
-

2026-04-21

编号 07

正确解法

正确答案: (D)

对方程组 (II) 而言, 其解向量必须同时满足 $A^T x = 0$ 与 $e^T x = 0$, 故 (II) 的解自然都是 (I) 的解。

另一方面, 已知 $Ay = e$ 有解, 设其特解为 y_0 , 则 $Ay_0 = e$ 。两边取转置得:

$$y_0^T A^T = e^T$$

设 x 为方程组 (I) 的任意解, 即满足 $A^T x = 0$ 。考察其是否满足 (II) 的附加条件 $e^T x = 0$:

$$e^T x = (y_0^T A^T)x = y_0^T (A^T x) = y_0^T \cdot 0 = 0$$

因此, (I) 的解必定满足 $e^T x = 0$, 即 (I) 的解也都是 (II) 的解。

综上, (I) 与 (II) 的解集互为子集, 两方程组同解。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 矩阵转置性质 $(AB)^T = B^T A^T$; 矩阵乘法结合律 $(AB)C = A(BC)$ 。
- **易错点:** 直觉上认为 (II) 增加了约束方程会导致解集严格变小, 未能通过代入推导发现 $e^T x = 0$ 实为冗余条件。
- **关联知识:** 从正交补空间几何意义理解, $Ay = e$ 说明 e 属于 A 的列空间; 而 $A^T x = 0$ 说明 x 与 A 的列空间正交, 故 x 必然与该空间内的向量 e 正交。

2026-04-22

编号 01

题目

设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则下列结论:

- (1) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解;
- (2) $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解;
- (3) $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解;
- (4) $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解。

所有正确结论的序号是 ()

- (A) (1)(2) (B) (1)(3) (C) (2)(4) (D) (1)(2)(3)(4)
-

2026-04-22

编号 01

正确解法

由列向量组等价可知，矩阵 A 与 B 的列空间相同，即 $R(A) = R(B)$ 。

- **判断 (2)**: 两边取正交补得 $R(A)^\perp = R(B)^\perp$ 。由矩阵四大基本子空间关系 $N(A^T) = R(A)^\perp$ ，可得 $N(A^T) = N(B^T)$ 。故 $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 的解空间相同，即同解，(2) 正确。
- **判断 (4)**: 分块矩阵方程 $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} x = 0$ 等价于满足 $\begin{cases} A^T x = 0 \\ B^T x = 0 \end{cases}$ ，其解空间为 $N(A^T) \cap N(B^T)$ 。因为 $N(A^T) = N(B^T)$ ，交集仍为 $N(A^T)$ ，故与 $A^T x = 0$ 同解，(4) 正确。
- **判断 (1)(3)**: 列空间相同 ($R(A) = R(B)$) 并不能保证零空间相同 ($N(A) = N(B)$)。故一般情况下 $N(A) \neq N(B)$ ，从而 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 未必同解，(1) 错误；同理 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解空间 $N(A) \cap N(B)$ 也不一定等于 $N(A)$ ，(3) 错误。

综上所述，正确结论为 (2)(4)，故选 (C)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 列向量组等价 $\iff R(A) = R(B)$ ；转置矩阵的零空间 $N(A^T) = R(A)^\perp$ 。
- **易错点**: 混淆“列空间相同”与“零空间相同”，想当然地认为列向量等价能推出 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解（零空间相等）。
- **关联知识**: 若题目条件改为“行向量组等价”，则意味着行空间相同且 $N(A) = N(B)$ ，此时结论 (1)(3) 正确，(2)(4) 错误。

2026-04-22

编号 02

题目

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，利用谱分解法求 A^n 。

2026-04-22

编号 02

正确解法

特征方程为 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = 0$ 。解得特征值： $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$ 。

对应 $\lambda_1 = 3$ ，基础解系为 $\alpha_1 = (1, 1)^T$ ，单位化得 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ 。对应 $\lambda_2 = 1$ ，基础解系为 $\alpha_2 = (1, -1)^T$ ，单位化得 $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$ 。

构造对应的投影矩阵 $P_i = q_i q_i^T$ ：

$$P_1 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$P_2 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

根据谱分解 $A = 3P_1 + 1P_2$ ，可得：

$$\begin{aligned} A^n &= 3^n P_1 + 1^n P_2 \\ &= \frac{3^n}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3^n+1}{2} & \frac{3^n-1}{2} \\ \frac{3^n-1}{2} & \frac{3^n+1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：实对称矩阵的谱分解 $A = \sum \lambda_i P_i$ 与方幂公式 $A^n = \sum \lambda_i^n P_i$ 。
- **易错点**：构造投影矩阵 $P_i = q_i q_i^T$ 之前必须将特征向量单位化，否则矩阵不满足幂等性 ($P_i^2 \neq P_i$)。

- **关联知识：**对于有二重特征值的实对称矩阵，可利用投影矩阵的完备性（所有投影矩阵之和为单位阵 I ）通过 $I - P_{\text{单根}}$ 快速求出多重根对应的投影矩阵，从而避开复杂的施密特正交化。

2026-04-22

编号 03

题目

- (1) 设 A, B 是 n 阶矩阵, A 有特征值 $\lambda = 1, 2, \dots, n$ 。证明 AB 和 BA 有相同的特征值且 $AB \sim BA$ 。
- (2) 对一般的 n 阶矩阵 A, B , 是否必有 $AB \sim BA$? 说明理由。
-

2026-04-22

编号 03

正确解法

(1) **证明**：因为 A 的特征值 $\lambda = 1, 2, \dots, n$ 均不为 0，所以 $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i = n! \neq 0$ ，故矩阵 A 可逆。

对矩阵 AB ，左乘 A^{-1} ，右乘 A ，有：

$$A^{-1}(AB)A = (A^{-1}A)BA = EBA = BA$$

根据相似矩阵的定义，存在可逆矩阵 A^{-1} （或以 A 为过渡矩阵），使得上述等式成立，故 $AB \sim BA$ 。又因为相似矩阵必有相同的特征多项式，故 AB 与 BA 有相同的特征值。

(2) **解**：不一定。构造反例：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。计算可得：

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

若 $AB \sim BA$ ，则存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}(AB)P = BA = \mathbf{0}$ ，从而必有 $AB = \mathbf{0}$ ，与实际计算结果矛盾。因此 AB 与 BA 不相似。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：矩阵行列式等于特征值之积 $|A| = \prod \lambda_i$ ；相似矩阵定义（ $P^{-1}AP = B$ ）及性质（相似必同特征多项式）。
- **易错点**：未敏锐捕捉题干中“特征值无零”推导“A可逆”的暗示；对证明矩阵相似的基本代数构造变形不熟练。
- **关联知识**：对任意 n 阶方阵 A, B ， AB 与 BA 必定具有相同的特征多项式（特征值完全一致），但它们不一定相似（通常因为属于特征值 0 的几何重数不同引起若尔当标准型不同）。

2026-04-22

编号 04

题目

设 A 是 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同的特征值, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 令 $\beta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 。证明:

- (1) β 不是 A 的特征向量;
 - (2) 向量组 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关。
-

2026-04-22

编号 04

正确解法

(1) 证明：假设 β 是 A 的特征向量，对应特征值为 λ ，则 $A\beta = \lambda\beta$ 。

将 $\beta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 代入，由 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$ 展开得：

$$\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3 = \lambda(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$$

移项并合并同类项：

$$(\lambda_1 - \lambda)\xi_1 + (\lambda_2 - \lambda)\xi_2 + (\lambda_3 - \lambda)\xi_3 = 0$$

因 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 互异，故对应的特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关。从而各项系数必为 0：

$$\lambda_1 - \lambda = 0, \lambda_2 - \lambda = 0, \lambda_3 - \lambda = 0$$

即 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$ ，这与三个特征值互不相同矛盾。故假设不成立， β 不是 A 的特征向量。

(2) 证明：设有实数 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0$ 。

由 $A^k\xi_i = \lambda_i^k\xi_i$ ，计算可得：

$$A\beta = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3$$

$$A^2\beta = \lambda_1^2\xi_1 + \lambda_2^2\xi_2 + \lambda_3^2\xi_3$$

代入假设等式，并按 ξ_i 重新合并同类项，得：

$$(k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2)\xi_1 + (k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2)\xi_2 + (k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2)\xi_3 = 0$$

由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关，各系数须全为 0，得到关于 k_1, k_2, k_3 的齐次线性方程组：

$$\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 + \lambda_1^2 k_3 = 0 \\ k_1 + \lambda_2 k_2 + \lambda_2^2 k_3 = 0 \\ k_1 + \lambda_3 k_2 + \lambda_3^2 k_3 = 0 \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵行列式为范德蒙德行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1)$$

由于 λ_i 互不相同， $D \neq 0$ ，故方程组只有唯一零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 。因此，向量组 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关。

知识点相关信息

-
- **核心定理：**属于不同特征值的特征向量必线性无关； n 阶范德蒙德行列式的构造与非零条件。
 - **易错点：**推导 $A^2\beta$ 时误用相似对角化增加计算量；反证法中将未知特征值局限于具体的 λ_i 。
 - **关联知识：**矩阵多项式与特征向量的作用性质，即若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则对于多项式 $f(A)$ 有 $f(A)\xi = f(\lambda)\xi$ 。

2026-04-22

编号 05

题目

已知 3 阶矩阵 A 有三个特征值 $-1, 2, \frac{1}{3}$, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 取 $P = [2\xi_2, -\xi_1, 3\xi_3]$, 则 $P^{-1}AP =$ _____。

2026-04-22

编号 05

正确解法

设 $P = [\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ ，其中 $\eta_1 = 2\xi_2$ ， $\eta_2 = -\xi_1$ ， $\eta_3 = 3\xi_3$ 。根据特征值定义 $A\xi = \lambda\xi$ ，特征向量数乘非零常数后，其对应的特征值不变：

$$A\eta_1 = A(2\xi_2) = 2(A\xi_2) = 2(2\xi_2) = 2\eta_1$$

$$A\eta_2 = A(-\xi_1) = -(A\xi_1) = -(-1\xi_1) = -1\eta_2$$

$$A\eta_3 = A(3\xi_3) = 3(A\xi_3) = 3\left(\frac{1}{3}\xi_3\right) = \frac{1}{3}\eta_3$$

利用分块矩阵乘法法则写成矩阵形式：

$$AP = A[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [A\eta_1, A\eta_2, A\eta_3] = [2\eta_1, -1\eta_2, \frac{1}{3}\eta_3]$$

提取右侧系数构造对角阵：

$$AP = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

两边同时左乘 P^{-1} ，得：

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则对于常数 $k \neq 0$ ， $A(k\xi) = \lambda(k\xi)$ ，即倍乘不变 λ 。
- **易错点：**误将特征向量的放大倍数乘到对角阵的特征值上；忽略了 P 矩阵列向量打乱了原特征值的排序。

- **关联知识：**相似对角化 $P^{-1}AP = \Lambda$ 中，对角阵 Λ 元素的排列顺序必须与 P 中特征向量列的顺序严格一一对应。

2026-04-22

编号 06

题目

设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\text{tr}(A) = 1$, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $x = k_1[-2, 1, 0]^T + k_2[-3, 0, 1]^T$, k_1, k_2 为任意常数, 求 A^n 。

2026-04-22

编号 06

正确解法

由 $Ax = 0$ 的通解可知, A 属于特征值 $\lambda = 0$ 的两个线性无关的特征向量为: $\alpha_1 = [-2, 1, 0]^T$, $\alpha_2 = [-3, 0, 1]^T$ 。因为 A 为 3 阶实对称矩阵且 $Ax = 0$ 基础解系含 2 个向量, 可知 A 必可对角化且 $r(A) = 1$ 。设第三个特征值为 λ_3 , 由矩阵的迹等于特征值之和:

$$\text{tr}(A) = 0 + 0 + \lambda_3 = 1 \implies \lambda_3 = 1$$

设 $\lambda_3 = 1$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = [x_1, x_2, x_3]^T$ 。由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交, 有 $\alpha_3 \perp \alpha_1$ 且 $\alpha_3 \perp \alpha_2$:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -3x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

取 $x_1 = 1$, 得 $\alpha_3 = [1, 2, 3]^T$ 。将其单位化得标准特征向量 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{14}}[1, 2, 3]^T$ 。

因为 A 可对角化且特征值仅为 0 和 1, 故 $A^n = A$ 。由实对称矩阵的谱分解式, $A = 0 \cdot \eta_1 \eta_1^T + 0 \cdot \eta_2 \eta_2^T + 1 \cdot \eta_3 \eta_3^T$, 即:

$$A^n = A = \eta_3 \eta_3^T = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [1, 2, 3] = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 矩阵迹 $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$; 实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交; 实对称矩阵谱分解 $A = \sum \lambda_i \eta_i \eta_i^T$ (η_i 为单位特征向量)。
- **易错点:** 求出特征向量后, 常规方法求 P^{-1} 计算量大且极易出错。对于秩 1 实对称矩阵, 直接利用单位特征向量的外积 $A = \lambda \eta \eta^T$ 求解最

稳妥。

- **关联知识：**特征值全为 0 和 1 的可对角化矩阵是幂等矩阵，满足 $A^n = A$ 。

2026-04-24

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \, dx$, 并计算 $\int_0^\pi x \sin^9 x \, dx$ 。

2026-04-24

编号 01

正确解法

(1) 证明：令 $x = \pi - t$ ，则 $dx = -dt$ 。

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) (-dt) \\ &= \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt\end{aligned}$$

移项合并得： $2 \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ ，故：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

(2) 计算：应用上述结论，令 $f(u) = u^9$ ，由于 $u = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的值域为 $[0, 1]$ ，符合题设条件。

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x \sin^9 x dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^9 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^9 x dx \quad (\text{利用区间对称性}) \\ &= \pi \left(\frac{8}{9} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 \right) \quad (\text{应用 Wallis 公式}) \\ &= \frac{128\pi}{315}\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：区间翻转公式 $\int_0^\pi x f(\sin x) \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \mathrm{d}x$ 与 Wallis 公式（点火公式）。
- **易错点**：套用 Wallis 公式前未将积分区间 $[0, \pi]$ 对称折半至 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ；被积函数奇数次幂时，Wallis 公式末尾乘 1 而非 $\frac{\pi}{2}$ 。
- **关联知识**：定积分换元必换限； $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称，即 $\int_0^\pi g(\sin x) \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(\sin x) \mathrm{d}x$ 。